

黎曼度量约束下的地形曲面构造理论

Principles of Terrain Generation Constrained by Riemannian Manifolds

XiaochuanSun

文献分类码: R

版号: BS; 卷号: 2; 索引: 3; 年份: 2026

摘要: 传统地形生成方法通常基于分形噪声、物理侵蚀模拟或过程式规则, 缺乏对地形曲面内在几何结构的显式控制, 导致生成结果在曲率一致性、可展性及整体几何约束方面存在局限性。本文从微分几何视角出发, 将地形视为二维黎曼流形在三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中的等距嵌入问题, 系统建立了基于黎曼流形约束的地形生成理论框架。首先, 引入第一基本形式 (度量张量) 作为地形的内蕴几何描述, 阐明地形曲面必须满足由预设度量诱导的 Gauss-Codazzi 可积性条件。其次, 构造了包含度量偏差项和曲率正则化项的能量泛函, 通过变分法导出曲面满足的 Euler-Lagrange 方程, 将地形生成问题转化为受几何约束的四阶非线性偏微分方程边值问题。进一步, 分析了特殊地形特征 (可展地形、侵蚀地貌、山脊线) 对应的度量约束与曲率条件, 并探讨了 Ricci 流与平均曲率流在目标曲率设计与坡度演化中的理论应用。本文工作为高保真地形建模提供了严格的几何理论基础, 揭示了地形生成本质上是在度量约束下求解曲面嵌入的几何分析问题。

关键词: 黎曼流形; 度量张量; 等距嵌入; 变分法; 高斯曲率; 地形生成; 偏微分方程

Abstract: Traditional terrain generation methods, typically based on fractal noise, physical erosion simulation, or procedural rules, lack explicit control over the intrinsic geometric structure of terrain surfaces. This limitation often results in generated terrains with inconsistencies in curvature distribution, developability, and global geometric constraints. From the perspective of differential geometry, this paper treats terrain as an isometric embedding problem of a two-dimensional Riemannian manifold into the three-dimensional Euclidean space $\mathbb{R}^3$, and systematically establishes a theoretical framework for terrain generation based on Riemannian manifold constraints. First, we introduce the first fundamental form (metric tensor) as the intrinsic geometric description of the terrain, elucidating that the terrain surface must satisfy the Gauss-Codazzi integrability conditions induced by the prescribed metric. Second, we construct an energy functional comprising a metric deviation term and a curvature regularization term. Through calculus of variations, we derive the Euler-Lagrange equations that the surface must satisfy, transforming the terrain generation problem into a geometrically constrained boundary value problem for fourth-order nonlinear partial differential equations. Furthermore, we analyze the metric constraints

and curvature conditions corresponding to special terrain features (developable terrains, eroded landscapes, ridge lines), and explore the theoretical applications of Ricci flow and mean curvature flow in target curvature design and slope evolution. This work provides a rigorous geometric foundation for high-fidelity terrain modeling, revealing that terrain generation is essentially a problem of geometric analysis: solving for surface embeddings under metric constraints.

Keywords: Riemannian manifold; metric tensor; isometric embedding; calculus of variations; Gaussian curvature; terrain generation; partial differential equations

目录

I	研究背景与研究意义	2
II	理论基础	2
II-A	曲面的参数化与第一基本形式	3
II-B	第二基本形式与曲率张量	3
II-C	Gauss-Codazzi 方程与可积性条件	3
II-D	测地线与等温坐标	3
II-E	变分原理与 Euler-Lagrange 方程	4
II-F	离散微分几何基础	4
II-G	几何流与曲率演化	4
II-H	本章小结	4
III	特殊地形特征的几何约束分析	5
III-A	可展地形与平坦度量	5
III-B	侵蚀地貌与负曲率约束	5
III-C	山脊线与测地线网络	5
III-D	离散情形下的特征识别	6
III-E	本章小结	6
IV	变分模型与数值求解	6
IV-A	能量泛函的构造	6
IV-B	一阶变分与 Euler-Lagrange 方程	7
IV-C	离散化方法	7
IV-D	数值优化策略	7
IV-E	多尺度求解策略	8
IV-F	约束处理与边界条件	8
IV-G	收敛性分析	8
IV-H	本章小结	8

V	几何流方法在地形生成中的应用	
V-A	Ricci 流的基本理论	8
V-B	目标曲率设计与 Ricci 流	8
V-C	离散 Ricci 流	9
V-D	平均曲率流与地表演化	9
V-E	体积保持平均曲率流	9
V-F	几何流的组合应用	10
V-G	多尺度表示与几何流	10
V-H	本章小结	10
VI	结论与展望	10
VI-A	全文总结	10
VI-B	理论贡献与创新点	11
VI-C	研究局限性与理论挑战	11
VI-D	未来研究方向	11
VI-E	对游戏地形生成的实践启示	11
VI-F	结语	12
	参考文献	12
	附录	12
A	Gauss-Codazzi 方程的详细推导	12
B	有限元收敛性估计的证明	13
C	平均曲率流频谱衰减性质的证明	14
D	体积保持平均曲率流守恒性的证明	15
E	评注	15
F	术语详解	15
F1	基础概念	15
F2	度量与第一基本形式	15
F3	曲率概念	16
F4	Christoffel 符号与协变导数	16
F5	特殊曲线与参数化	16
F6	可积性条件	16
F7	离散微分几何	16
F8	变分法与几何流	17
F9	地形特征术语	17
F10	函数空间与收敛性	17
F11	符号表	17
G	业界成熟的地形生成算法综述	17
G1	程序化生成算法	17
G2	物理侵蚀模拟算法	18
G3	基于样例的地形合成	18
G4	商业化游戏引擎的地形系统	18
G5	学术研究与产业应用的差距	18
G6	与本文理论的潜在结合点	18
G7	未来发展趋势	18

I. 研究背景与研究意义

地形作为三维虚拟世界的基本构成要素，其几何真实性直接影响着数字环境的沉浸体验。在计算机图形学与游戏开发领域，地形生成方法经历了从手工建模到程序化生成的演进历程。传统手工建模虽然能够实现艺术家的创作意图，但面对大规模开放世界场景时，其人力成本与时间开销呈指数级增长。程序化生成技

术的出现极大缓解了这一困境，通过分形噪声、侵蚀模拟等算法，能够自动产生具有自然感的地形表面。然而，现有程序化方法普遍存在一个根本性的几何缺陷：它们将地形简单地视为标量函数的高度场，即平面域上的海拔映射 $z = f(x, y)$ 。这种表示方式完全忽略了地形作为三维曲面所应满足的内在几何约束。从微分几何的视角审视，任何光滑曲面都由其第一基本形式（度量张量）决定内蕴距离与角度关系，而这一度量张量必须与曲面在三维空间中的实际嵌入相容 [1]。传统高度场表示允许任意函数存在，即使其对应的度量张量在数学上不可实现——这正是程序化地形常出现局部过度扭曲、曲率分布不自然、可展性丧失等几何缺陷的深层原因。

随着游戏产业对场景真实感要求的持续提升，玩家对地形的视觉期待已从“大致像山”演进为“符合地质直觉”。山脊线应当构成连贯的测地网络，河谷应当引导水流自然汇聚，平原区域应当具备可展曲面的平坦特性。这些要求本质上都是对地形曲面几何结构的约束，但现有生成框架缺乏描述和控制这些内蕴几何特征的数学语言。将黎曼流形约束引入地形生成理论，旨在为上述问题提供一个严格的微分几何解决方案。本研究的核心思想是将地形视为二维黎曼流形在三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中的等距嵌入：即地形曲面必须满足其第一基本形式等于预设的目标度量张量。这一视角的转变具有深远的理论意义与实践价值。

从理论层面而言，本研究将地形生成问题纳入几何分析的严谨框架。通过引入度量张量作为地形的内蕴几何描述，地形设计从“操控海拔数值”转变为“操控曲率分布”。Gauss-Codazzi 方程揭示了度量张量与第二基本形式之间的可积性条件，为判断给定度量是否可现实存在提供了理论判据。变分法的引入则将几何约束转化为可求解的 Euler-Lagrange 方程，建立了从目标度量到实际地形之间的数学映射关系。这一理论框架不仅适用于地形生成，也为更广泛的曲面设计问题提供了方法论启示；从游戏开发的实践角度而言，本研究具有以下现实意义：其一，通过预设度量张量，游戏美术设计师可以获得对地形宏观几何特征的精确控制——在平原区域设定欧氏度量保证可展性，在河谷区域设定负曲率度量引导水系自然走向，在山脊区域设定测地线约束确保山脉连贯性。其二，基于几何流的演化方程可为地形的多尺度表示提供数学依据，支持从宏观地貌到微观细节的层次化生成与控制。其三，随着 GPU 计算能力的提升，离散微分几何方法已具备实时应用潜力，有望在游戏引擎中实现满足几何约束的交互式地形编辑工具。

综上所述，基于黎曼流形约束的地形生成理论研究，既是对传统方法几何缺陷的理论回应，也是满足游戏产业对高保真、可控制地形建模需求的数学探索。这一理论框架揭示了地形生成的几何本质，为后续算法设计与工程实现提供了概念基础与分析工具。

II. 理论基础

本章系统阐述地形生成的微分几何基础，旨在为后续的变分模型与几何流方法奠定严格的数学框架。我们将地形抽象为二维流形在三维欧氏空间中的嵌入，从度量张量、曲率张量到可积性条件逐层展开，揭示地形曲面必须满足的内蕴几何约束。

A. 曲面的参数化与第一基本形式

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为参数域, 通常取为单位正方形或具有光滑边界的连通区域。地形曲面表示为嵌入映射 $\mathbf{r}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$, 即

$$\mathbf{r}(u^1, u^2) = (x(u^1, u^2), y(u^1, u^2), z(u^1, u^2)), \quad (1)$$

其中 (u^1, u^2) 为曲线坐标。我们假定 $\mathbf{r}$ 至少为 C^3 光滑, 以保证后续曲率计算的有效性 [1]。曲面的切空间由偏导向量 $\partial_i \mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u^i}$ 张成, 其中 $i = 1, 2$ 。

曲面的第一基本形式 (即度量张量) 定义为切向量的内积:

$$g_{ij} = \langle \partial_i \mathbf{r}, \partial_j \mathbf{r} \rangle, \quad i, j = 1, 2. \quad (2)$$

度量张量 $g = g_{ij} du^i \otimes du^j$ 完全决定了表面上的内蕴几何性质——曲线的长度、夹角、区域面积均可由 g_{ij} 计算, 而与曲面在三维空间中的具体弯曲方式无关 [2]。例如, 曲面上曲线 $\gamma(t) = \mathbf{r}(u^1(t), u^2(t))$ 的弧长微元为

$$ds^2 = g_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j dt^2, \quad (3)$$

曲面区域的面积元为

$$dA = \sqrt{\det(g)} du^1 du^2. \quad (4)$$

传统地形生成方法将地形简单视为高度场 $z = f(x, y)$, 这对应于参数化 $(u^1, u^2) = (x, y)$ 的特殊情形。此时度量张量为

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 + f_x^2 & f_x f_y \\ f_x f_y & 1 + f_y^2 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

然而, 这种表示隐含了一个未经检验的假设: 任意给定的二元函数 f 都能对应一个几何上合理的曲面。事实上, 由式(5)定义的度量张量必须满足一定的可积性条件, 才能存在与之相容的第二基本形式, 这正是第II-C节将要讨论的 Gauss-Codazzi 方程的核心内容。

度量张量的逆记为 g^{ij} , 满足 $g^{ij} g_{jk} = \delta_k^i$ 。利用度量张量及其逆, 可以定义 Christoffel 符号:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} \left(\frac{\partial g_{jl}}{\partial u^i} + \frac{\partial g_{il}}{\partial u^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial u^l} \right). \quad (6)$$

Christoffel 符号描述了曲面上切向量的协变导数, 是后续定义曲率张量的基础 [1]。

B. 第二基本形式与曲率张量

曲面的第二基本形式刻画了曲面在三维空间中的弯曲方式, 即曲面偏离其切平面的程度。设 $\mathbf{n}$ 为单位法向量:

$$\mathbf{n} = \frac{\partial_1 \mathbf{r} \times \partial_2 \mathbf{r}}{\|\partial_1 \mathbf{r} \times \partial_2 \mathbf{r}\|}. \quad (7)$$

第二基本形式的系数定义为

$$h_{ij} = \langle \partial_i \mathbf{r}, \mathbf{n} \rangle = -\langle \partial_i \mathbf{r}, \partial_j \mathbf{n} \rangle, \quad i, j = 1, 2. \quad (8)$$

其中 $\partial_{ij} \mathbf{r} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial u^i \partial u^j}$ 。第二基本形式 $h = h_{ij} du^i \otimes du^j$ 与第一基本形式 g 共同决定了曲面的全部局部几何性质 [2]。

由第一、第二基本形式可以定义两个重要的曲率量: 高斯曲率 K 和平均曲率 H 。高斯曲率定义为

$$K = \frac{\det(h)}{\det(g)} = \frac{h_{11}h_{22} - h_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}. \quad (9)$$

平均曲率定义为

$$H = \frac{1}{2} g^{ij} h_{ij} = \frac{g_{11}h_{22} - 2g_{12}h_{12} + g_{22}h_{11}}{2\det(g)}. \quad (10)$$

高斯曲率是内蕴几何量, 仅由第一基本形式决定——这一深刻结论被称为 Gauss 绝妙定理 [1]。平均曲率则依赖于曲面在三维空间中的具体嵌入方式, 描述了曲面的外蕴弯曲性质。

在游戏地形生成的语境下, 高斯曲率与平均曲率具有直观的几何解释: 高斯曲率为正的区域对应于山丘顶点或盆地底部 (局部凸起或凹陷), 高斯曲率为负的区域对应于山口或河谷 (马鞍形地貌), 高斯曲率为零的区域对应于可展曲面 (如山坡或平原)。平均曲率则与地形的局部坡度变化率相关, 在地表演化模型中具有重要作用 [3]。

C. Gauss-Codazzi 方程与可积性条件

并非任意给定的第一基本形式 g 和第二基本形式 h 都能对应一个实际存在于 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面。二者必须满足一组相容性条件, 即 Gauss-Codazzi 方程 [1]。这些方程确保了曲面的存在性 (局部) 和唯一性 (在给定边界条件下)。

Gauss 方程将高斯曲率与 Christoffel 符号联系起来:

$$K = \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \left(\frac{\partial \Gamma_{12}^2}{\partial u^1} - \frac{\partial \Gamma_{11}^2}{\partial u^2} + \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 \right). \quad (11)$$

Codazzi-Mainardi 方程则给出了第二基本形式系数必须满足的偏微分约束:

$$\frac{\partial h_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial h_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^1 h_{11} + (\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) h_{12} - \Gamma_{11}^2 h_{22}, \quad (12)$$

$$\frac{\partial h_{12}}{\partial u^2} - \frac{\partial h_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^1 h_{11} + (\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1) h_{12} - \Gamma_{12}^2 h_{22}. \quad (13)$$

Gauss-Codazzi 方程在II-E节的变分模型中具有核心地位: 当我们试图通过优化方法求解地形曲面时, 这些方程构成了解的可行性判据。换言之, 如果预设的目标度量张量 g 导致的高斯曲率 K 与任意第二基本形式均不满足式(11)-(13), 则不存在光滑的嵌入解——这意味着设计者设定的地形几何在数学上不可实现 [4]。

Nash 嵌入定理 [5] 从更一般的角度回答了这一问题: 任何黎曼流形均可等距嵌入到足够高维的欧氏空间中。对于二维流形嵌入到 $\mathbb{R}^3$ 这一特例, Gauss-Codazzi 方程既是必要的也是充分的 (局部情形) [4]。这一理论为IV节将要讨论的变分方法提供了存在性基础。

D. 测地线与等温坐标

测地线是曲面上“尽可能直”的曲线, 其定义为协变导数为零的曲线:

$$\frac{d^2 u^k}{dt^2} + \Gamma_{ij}^k \frac{du^i}{dt} \frac{du^j}{dt} = 0, \quad k = 1, 2. \quad (14)$$

测地线在给定两点之间局部最短 (在正曲率区域) 或局部最长 (在负曲率区域), 是曲面上距离概念的推广 [1]。

在地形生成中,测地线具有重要的应用价值:山脊线和山谷线往往是地形上的测地线 [6]。这一观察为后续的特殊地形特征分析提供了理论依据。通过预设测地线网络,设计者可以控制地形的主要宏观结构,确保山脉走向的几何连贯性。

等温坐标是一种特殊的参数化,满足度量张量为共形于欧氏度量的形式:

$$g_{ij} = \lambda(u^1, u^2) \delta_{ij}, \quad \lambda > 0. \quad (15)$$

在等温坐标下, Laplace-Beltrami 算子简化为加权欧氏 Laplace 算子:

$$\Delta_g f = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial (u^1)^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial (u^2)^2} \right). \quad (16)$$

这一简化对于 II-E 节中偏微分方程的数值求解具有重要意义 [7]。根据一致化定理,任何二维黎曼流形局部上都存在等温坐标,这为地形曲面的离散表示提供了理论保障。

E. 变分原理与 Euler-Lagrange 方程

将地形生成问题转化为几何约束下的优化问题,是本节的核心思想。我们构造如下能量泛函:

$$E[\mathbf{r}] = \int_{\Omega} \|g_{ij}^{\text{induced}} - g_{ij}^{\text{target}}\|^2 dA + \lambda \int_{\Omega} (H - H_0)^2 dA + \mu \int_{\Omega} K^2 dA, \quad (17)$$

其中 g_{ij}^{induced} 是由式(2)定义的当前曲面诱导度量, g_{ij}^{target} 是设计者预设的目标度量张量, H 为平均曲率, H_0 为目标平均曲率 (通常取为零或与高斯曲率相关的函数), K 为高斯曲率, $\lambda, \mu \geq 0$ 为权重参数。第一项迫使曲面的内蕴几何接近目标度量,第二项控制曲面的外蕴弯曲程度,第三项为正则化项防止曲率过度震荡 [8]。

能量泛函(17)的第一变分导出曲面必须满足的 Euler-Lagrange 方程。这是一个四阶非线性偏微分方程组:

$$\Delta_g^2 \mathbf{r} + \text{低阶非线性项} = \mathbf{0}, \quad (18)$$

其中 Δ_g 为式(16)定义的 Laplace-Beltrami 算子。该方程的详细推导涉及变分法标准技巧,此处从略,可参见文献 [8]。

Euler-Lagrange 方程(18)必须在适当的边界条件下求解。常见的边界条件包括 Dirichlet 条件 (固定边界海拔):

$$\mathbf{r}|_{\partial\Omega} = \mathbf{r}_0, \quad (19)$$

和 Neumann 条件 (固定边界法向):

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{n}} \Big|_{\partial\Omega} = \mathbf{v}_0. \quad (20)$$

边界条件的选取直接影响解的存在性与唯一性,这一问题将在后续进一步讨论。

Willmore 能量是式(17)的一种特殊形式 (当忽略度量项且取 $H_0 = 0$ 时):

$$E_W[\mathbf{r}] = \int_{\Omega} H^2 dA. \quad (21)$$

Willmore 能量在曲面建模中具有广泛应用,其极小曲面对应于肥皂泡形状 [9]。Pinkall 和 Polthier [10] 提出了离散 Willmore 能量的计算方法,为后续的离散微分几何发展奠定了基础。

F. 离散微分几何基础

上述连续理论在实际计算中必须离散化。设地形曲面由三角网格 $(\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathcal{F})$ 表示,其中 $\mathcal{V}$ 为顶点集, $\mathcal{E}$ 为边集, $\mathcal{F}$ 为面片集。每个三角形面片可视为平坦的欧氏三角形,整个网格是分段线性曲面。

离散度量张量在每个三角形上为常数。对于顶点 v_i ,其邻域上的离散度量可由边长计算。离散高斯曲率可定义为角缺陷:

$$K(v_i) = \frac{2\pi - \sum_j \theta_j}{\frac{1}{3} \sum_{T \in \mathcal{N}(v_i)} \text{Area}(T)}, \quad (22)$$

其中 θ_j 为顶点 v_i 在相邻三角形中的内角,分母为 Voronoi 元面积 [11]。离散平均曲率可由余切权重的 Laplace-Beltrami 算子给出:

$$\Delta_g \mathbf{r}(v_i) = \frac{1}{2A_i} \sum_{v_j \in \mathcal{N}(v_i)} (\cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij})(\mathbf{r}(v_j) - \mathbf{r}(v_i)), \quad (23)$$

其中 α_{ij}, β_{ij} 为边 $v_i v_j$ 对角, A_i 为顶点 v_i 的 Voronoi 元面积 [11]。离散平均曲率向量 $\Delta_g \mathbf{r}$ 的长度即为平均曲率 H 的近似值,方向指向法向。

离散外微分是另一种强大的离散化框架 [7]。它将微分形式、外微分和霍奇星算子自然地定义在网格上,使得 Stokes 定理、Gauss-Bonnet 定理等连续结果在离散情形下保持精确成立。这一框架为 II-E 节中能量泛函的离散化提供了数学保障。

离散曲率算子的收敛性是一个深刻的数学问题。Meyer 等人 [11] 证明,当网格加密到无穷细时,式(22)和(23)给出的离散曲率收敛到连续曲率。这一结论为基于网格的地形生成算法的可靠性提供了理论支撑。

G. 几何流与曲率演化

几何流是一类通过曲率驱动曲面演化的偏微分方程,在地形建模中具有潜在应用价值。Ricci 流通过改变度量来驱动曲率向目标值演化:

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2K g_{ij}. \quad (24)$$

在二维情形, Ricci 流使高斯曲率按指数速率趋于常值 [12]。通过 Ricci 流,可以将任意初始度量演化成具有常高斯曲率的度量,这在地形多尺度表示中具有应用前景 [13]。

平均曲率流是另一种重要的几何流,其演化方程为

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = H \mathbf{n}. \quad (25)$$

平均曲率流使曲面沿法向以平均曲率速度运动,是面积减小的最速下降流 [14]。在地形生成中,平均曲率流可模拟长期的侵蚀过程——凸起区域 ($H > 0$) 被削平,凹陷区域 ($H < 0$) 被填充,最终趋于极小曲面。

将 Ricci 流和平均曲率流纳入地形生成框架,为设计者提供了新的控制手段:通过 Ricci 流调整地形的内蕴曲率分布,通过平均曲率流控制地表的平滑程度。这两种几何流的组合应用将在后续进一步探讨。

H. 本章小结

本章系统阐述了地形生成的微分几何理论基础。我们从曲面的参数化出发,定义了第一基本形式(度量张量)和第二基本形式,

引入了高斯曲率与平均曲率这两个核心几何量。Gauss-Codazzi 方程揭示了度量张量与第二基本形式必须满足的相容性条件，为判断给定度量是否可现实存在提供了理论判据。测地线与等温坐标的概念为后续的几何分析和数值计算奠定了基础。变分原理将地形生成问题转化为能量泛函的极小化问题，导出了曲面必须满足的四阶非线性 Euler-Lagrange 方程。离散微分几何框架将连续理论转移到三角网格上，使得实际计算成为可能。几何流方法则为地形的动态演化与多尺度表示提供了数学工具。

III. 特殊地形特征的几何约束分析

本章将第II节建立的理论框架应用于几类具有典型几何特征的地形——可展地形、侵蚀地貌和山脊线系统。通过分析这些特殊地形所对应的度量约束与曲率条件，揭示地形生成中内蕴几何与外蕴形态之间的深刻联系。本章的结论为第IV节变分模型中目标度量张量的设计提供了理论指导。

A. 可展地形与平坦度量

可展曲面是一类能够展开到平面上而不产生伸缩或撕裂的曲面，其高斯曲率处处为零。在游戏地形生成中，可展地形对应于平原、缓坡、台地等区域，这些区域在几何上要求度量张量局部等距于欧氏度量。

Lemma. 设 (M, g) 为二维黎曼流形， $\mathbf{r}: M \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为等距嵌入。则 $\mathbf{r}(M)$ 为可展曲面当且仅当高斯曲率 $K \equiv 0$ 。

Proof. 由 Gauss 绝妙定理 [1]，高斯曲率 K 完全由第一基本形式 g 决定，且是内蕴不变量。若曲面可展，则存在到平面的等距映射，平面高斯曲率恒为零，故 $K \equiv 0$ 。反之，若 $K \equiv 0$ ，则曲面的第二基本形式满足 $h_{11}h_{22} - h_{12}^2 = 0$ 。此时曲面或为平面 ($h_{ij} \equiv 0$)，或为单参数直线曲面且沿每条直母线有常法向，即可展曲面 [2]。□

由引理可知，可展地形对应的目标度量必须满足 $K(g^{\text{target}}) \equiv 0$ 。对于高度场表示 $z = f(x, y)$ ，高斯曲率的表达式为

$$K = \frac{f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^2}. \quad (26)$$

可展条件 $K = 0$ 即等价于 $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ，这是二维 Hessian 矩阵行列式为零的条件，表明函数 f 的梯度映射具有秩一分解。这一偏微分方程的解空间包括所有柱面、锥面以及切线曲面 [2]。

在游戏地形设计实践中，可展区域的生成通常要求设计师设定的高度场满足上述行列式为零的条件。然而，传统程序化生成方法如分形噪声 [15] 几乎必然产生非零高斯曲率，导致平原区域出现不应有的局部凸起或凹陷。第IV节将讨论如何通过能量泛函的惩罚项强制高斯曲率趋于零。

Remark. 可展曲面的分类定理指出，所有可展曲面均为柱面、锥面或切线曲面之一，或它们的组合 [1]。这一分类为游戏场景中人造地形（道路、平地、城墙地基）的生成提供了参数化模板。

B. 侵蚀地貌与负曲率约束

河谷、山口等侵蚀地貌是游戏地形中极具视觉特征的元素，其几何本质在于高斯曲率为负，即曲面局部呈马鞍形。与可展地形的零曲率不同，负曲率区域赋予地形以“起伏”与“连通”的视觉感受——山坳中的溪流、两山之间的垭口，无不体现着负曲率的几何特征。从微分几何视角审视，负曲率地形具有深刻的内

在结构：曲面上存在两条相互正交的渐近方向，沿这些方向法曲率为零，这正是水流侵蚀优先路径的几何表现。

为严格建立这一认识，首先引入渐近方向的概念。给定曲面上一点，若某一方向上的法曲率为零，则称该方向为渐近方向。

Lemma. 设地形曲面 $\mathbf{r}(u^1, u^2)$ 上存在一条曲线 $\gamma(t)$ ，满足沿该曲线的法曲率 $\kappa_n \equiv 0$ ，则 $\gamma(t)$ 必为渐近线。在负高斯曲率区域，存在两族相互正交的渐近线。

Proof. 法曲率定义为第二基本形式与第一基本形式的商：

$$\kappa_n = \frac{h_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j}{g_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j}. \quad (27)$$

令 $\kappa_n = 0$ 即得 $h_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j = 0$ ，此即渐近线的定义方程。由欧拉公式，法曲率可表示为

$$\kappa_n = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta, \quad (28)$$

其中 κ_1, κ_2 为主曲率， θ 为方向与第一主方向的夹角。高斯曲率 $K = \kappa_1 \kappa_2$ 。当 $K < 0$ 时， κ_1 与 κ_2 异号，方程 $\kappa_n = 0$ 即

$$\kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta = 0 \quad (29)$$

存在实数解 θ ，解得

$$\tan^2 \theta = -\frac{\kappa_1}{\kappa_2}. \quad (30)$$

由于 $\kappa_1/\kappa_2 < 0$ ，上式右端为正，故存在两个解 θ 和 $\theta + \pi/2$ ，对应两族相互正交的渐近方向 [1]。□

这一命题揭示了侵蚀地貌的几何本质：水流沿渐近线方向流动，由于该方向法曲率为零，水流不受侧向约束而持续下切，形成河谷网络。Paris 等人 [3] 通过预设负曲率度量成功生成了符合水文学逻辑的河网系统，其理论依据即在于此。

在度量张量层面，负曲率条件 $K < 0$ 对第一基本形式施加了不等式约束。给定度量 g ，高斯曲率 K 可由下式计算：

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{\det(g)}} \frac{\partial}{\partial u^1} \left(\frac{g_{12}}{g_{11}\sqrt{\det(g)}} \frac{\partial g_{11}}{\partial u^2} - \frac{1}{\sqrt{\det(g)}} \frac{\partial g_{22}}{\partial u^1} \right) - \frac{1}{2\sqrt{\det(g)}} \frac{\partial}{\partial u^2} \left(\frac{2}{\sqrt{\det(g)}} \frac{\partial g_{12}}{\partial u^1} \right) - \frac{1}{2\sqrt{\det(g)}} \frac{\partial}{\partial u^2} \left(-\frac{1}{\sqrt{\det(g)}} \frac{\partial g_{11}}{\partial u^2} - \frac{g_{12}}{g_{11}\sqrt{\det(g)}} \frac{\partial g_{11}}{\partial u^1} \right). \quad (31)$$

式(31)的复杂度表明，直接操控度量以实现目标负曲率分布是一项艰巨的任务。第II-G节将讨论如何通过 Ricci 流间接实现曲率控制。

C. 山脊线与测地线网络

山脊线是地形中极具视觉显著性的特征，它们构成山脉的骨架，引导观察者对地形结构的整体认知。从几何角度看，山脊线具有双重特征：在宏观尺度上，它们是曲面上连接山顶点与山口点的特定曲线；在微分几何意义上，它们与测地线有着深刻的联系。

Definition. 设 $\mathbf{r}(u^1, u^2)$ 为地形曲面， $\gamma(t)$ 为曲面上一条正则曲线。若沿 $\gamma(t)$ 的某一主曲率达到局部极大值（沿该曲线的法截线方向），则称 $\gamma(t)$ 为山脊线。

山脊线的严格数学定义涉及曲率极值条件，但 Argudo 等人 [6] 指出，在大多数实际地形中，山脊线可以近似视为测地线。这一观察基于以下事实：山脉的形成过程倾向于使山脊沿能量最小路径延伸，而测地线正是曲面上局部最短路径的体现。

Proposition. 设 $\gamma(s)$ 为以弧长参数化的山脊线，忽略高阶小量， $\gamma(s)$ 满足测地线方程

$$\frac{d^2 u^k}{ds^2} + \Gamma_{ij}^k \frac{du^i}{ds} \frac{du^j}{ds} = 0, \quad k = 1, 2. \quad (32)$$

Proof. 测地线方程(32)可由变分原理导出：测地线是长度泛函的临界点。山脊线作为山脉的“分水线”，其两侧的水流分别流向不同的流域，这一全局性质与测地线的局部最短性质相容。对数字高程模型的数值分析表明，真实地形中山脊线与测地线的偏离通常在小范围内 [6]。□

这一定性结论为游戏地形设计提供了实用指导：设计师可以通过预设测地线网络来控制山脉的宏观走向。具体而言，给定若干关键点（山顶点、山口点）作为约束，求解连接这些点的测地线，即可生成山脉的骨架线。在此基础上，通过第IV节的变分方法填充骨架之间的区域，可得到具有几何一致性的完整地形。

测地线的计算涉及求解二阶常微分方程组(32)。在离散三角网格上，测地线可通过热方法快速求解 [7]，这为实时交互设计提供了算法基础。

D. 离散情形下的特征识别

上述连续理论在实际地形网格上需要相应的离散对应。三角网格上的曲率估计已在第II-F节介绍，本节讨论如何在离散情形下识别可展区域、侵蚀区域和山脊线。

对于可展区域，离散高斯曲率(22)应接近于零。在实际应用中，通常设定阈值 $\varepsilon > 0$ ，将满足 $|K(v_i)| < \varepsilon$ 的顶点标记为可展区域。阈值的选择需平衡几何精度与区域连通性。

对于侵蚀区域（负曲率区域），条件为 $K(v_i) < -\varepsilon$ 。在此类区域中，可进一步计算渐近方向。离散渐近方向可通过求解顶点处的二次型 $h_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j = 0$ 获得，其中 h_{ij} 为离散第二基本形式的估计 [11]。

山脊线的离散识别相对复杂。一种常用方法基于主曲率分析：计算每个顶点处的最大主曲率 κ_1 及其对应主方向 $\mathbf{e}_1$ ，沿该方向追踪局部极大值点。具体而言，若顶点 v_i 沿 $\mathbf{e}_1$ 方向的邻点的主曲率均小于 $\kappa_1(v_i)$ ，则标记为山脊点。连接这些点即得离散山脊线。

Remark. 离散特征识别对噪声高度敏感。实际应用中通常先对网格进行平滑预处理，或在多个尺度上进行识别后融合结果 [16]。

E. 本章小结

本章将第II节的抽象理论应用于三类具有明确几何特征的地形：可展地形对应于零高斯曲率，侵蚀地貌对应于负高斯曲率及其诱导的渐近线网络，山脊线可近似视为测地线。通过引入引理与命题，我们建立了这些地形特征的严格几何刻画，并给出了简要证明。离散情形下的特征识别方法为实际地形网格的分析与生成提供了算法基础。

本章结论为目标度量张量的设计提供了指导原则：可展区域要求目标度量满足 $K(g^{\text{target}}) = 0$ ，侵蚀区域要求 $K(g^{\text{target}}) < 0$ 并

预设渐近线方向场，山脊线则对应测地线约束。这些几何约束将作为能量泛函中的先验信息，引导优化过程生成具有特定地貌特征的地形。

IV. 变分模型与数值求解

本章在第II节理论基础和第III节特征分析的基础上，建立地形生成的变分模型，将几何约束转化为可求解的能量泛函极小化问题。我们首先构造包含度量偏差、曲率正则化和特征约束的能量泛函，推导其 Euler-Lagrange 方程，然后讨论离散化方法与数值求解策略。本章的理论为实际地形生成算法的实现提供了数学依据。

A. 能量泛函的构造

将地形生成问题表述为变分问题，其核心思想是寻找一个嵌入映射 $\mathbf{r} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ ，使得其诱导的几何量尽可能接近设计者预设的目标值，同时满足必要的正则性条件。我们构造如下能量泛函：

$$E[\mathbf{r}] = E_{\text{metric}}[\mathbf{r}] + \lambda E_{\text{curvature}}[\mathbf{r}] + \mu E_{\text{feature}}[\mathbf{r}] + \nu E_{\text{reg}}[\mathbf{r}], \quad (33)$$

其中 $\lambda, \mu, \nu \geq 0$ 为权重参数，平衡各项的贡献。

第一项 E_{metric} 度量当前曲面诱导度量与目标度量之间的偏差：

$$E_{\text{metric}}[\mathbf{r}] = \int_{\Omega} \|g_{ij}^{\text{induced}} - g_{ij}^{\text{target}}\|^2 dA, \quad (34)$$

其中 g_{ij}^{induced} 由式(2)定义， g_{ij}^{target} 为设计者预设的目标度量张量。范数 $\|\cdot\|$ 可取为 Frobenius 范数：

$$\|g_{ij}\|^2 = g^{ik} g^{jl} g_{ij} g_{kl}. \quad (35)$$

这一项迫使曲面的内蕴几何接近设计目标，是变分模型的核心 [8]。

第二项 $E_{\text{curvature}}$ 控制曲面的外蕴弯曲性质：

$$E_{\text{curvature}}[\mathbf{r}] = \int_{\Omega} (H - H_0)^2 dA + \alpha \int_{\Omega} (K - K_0)^2 dA, \quad (36)$$

其中 H 和 K 分别为平均曲率和高斯曲率， H_0 和 K_0 为目标曲率值， $\alpha \geq 0$ 为权重。当 $H_0 = 0$ 时，第一项即为 Willmore 能量 [9]，倾向于生成极小曲面。曲率项的引入允许设计者直接操控地形的弯曲特征，如第III节所述的可展区域（ $K_0 = 0$ ）和侵蚀区域（ $K_0 < 0$ ）。

第三项 E_{feature} 编码第III节讨论的特征约束：

$$E_{\text{feature}}[\mathbf{r}] = \beta \int_{\Gamma_{\text{ridge}}} \left\| \frac{d^2 u^k}{ds^2} + \Gamma_{ij}^k \frac{du^i}{ds} \frac{du^j}{ds} \right\|^2 ds + \gamma \int_{\Omega_{\text{asympt}}} \|h_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j\|^2 dA, \quad (37)$$

其中第一项沿预设的山脊线 Γ_{ridge} 积分，惩罚对测地线方程(14)的偏离；第二项在预设的渐近线区域 Ω_{asympt} 积分，惩罚对渐近条件 $h_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j = 0$ 的偏离。 $\beta, \gamma \geq 0$ 为权重参数。

第四项 E_{reg} 为正则化项，保证问题的适定性：

$$E_{\text{reg}}[\mathbf{r}] = \int_{\Omega} \|\nabla^2 \mathbf{r}\|^2 dA, \quad (38)$$

其中 ∇^2 为二阶协变导数。这一项抑制曲面的高频振荡, 确保解的光滑性 [8]。

能量泛函(33)的构造具有充分的灵活性: 通过调整权重参数和目标几何量, 可以生成从完全自由 (仅依赖度量约束) 到高度受控 (加入曲率和特征约束) 的各类地形。

B. 一阶变分与 Euler-Lagrange 方程

能量泛函(33)的极小点必然满足一阶变分条件 $\delta E[\mathbf{r}] = 0$, 这导出一个四阶非线性偏微分方程组。本节以简化情形为例, 展示变分推导的基本思路。

考虑仅含度量项和正则化项的能量泛函:

$$E_s[\mathbf{r}] = \int_{\Omega} \|g_{ij} - g_{ij}^0\|^2 dA + \nu \int_{\Omega} \|\nabla^2 \mathbf{r}\|^2 dA, \quad (39)$$

其中 g_{ij}^0 为目标度量。设 $\mathbf{r}_{\varepsilon} = \mathbf{r} + \varepsilon \phi$ 为变分, 其中 $\phi \in C_0^{\infty}(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 为具有紧支集的扰动场。计算一阶变分:

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} E_s[\mathbf{r}_{\varepsilon}] \right|_{\varepsilon=0} = 0, \quad \forall \phi. \quad (40)$$

度量项的变分涉及 g_{ij} 对 $\mathbf{r}$ 的依赖关系。由定义 $g_{ij} = \langle \partial_i \mathbf{r}, \partial_j \mathbf{r} \rangle$, 可得

$$\delta g_{ij} = \langle \partial_i \phi, \partial_j \mathbf{r} \rangle + \langle \partial_i \mathbf{r}, \partial_j \phi \rangle. \quad (41)$$

代入变分计算, 经分部积分可得度量项贡献的体力和边界力。

正则化项的变分涉及 Laplace-Beltrami 算子的变分。经过冗长但标准的推导 [8], 最终得到 Euler-Lagrange 方程:

$$\Delta_g^2 \mathbf{r} + \mathcal{A}(\mathbf{r}, \nabla \mathbf{r}, \nabla^2 \mathbf{r}) = \mathbf{0}, \quad (42)$$

其中 Δ_g^2 为重调和算子, $\mathcal{A}$ 为包含低阶非线性项的向量值函数。方程(42)必须在适当的边界条件下求解。常见的边界条件包括 Dirichlet 条件:

$$\mathbf{r}|_{\partial\Omega} = \mathbf{r}_0, \quad (43)$$

和 Neumann 条件:

$$\left. \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\partial\Omega} = \mathbf{v}_0, \quad \left. \frac{\partial \Delta_g \mathbf{r}}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\partial\Omega} = \mathbf{w}_0. \quad (44)$$

Remark. 方程(42)的非线性源于度量 g 依赖于 $\mathbf{r}$ 本身, 以及曲率项的非线性本质。这一复杂性使得解析解几乎不可能获得, 必须借助数值方法求解。

C. 离散化方法

将连续变分问题离散化, 通常采用有限元方法。设地形曲面由三角网格 $\mathcal{T} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathcal{F})$ 近似, 其中 $\mathcal{V}$ 为顶点集, $\mathcal{E}$ 为边集, $\mathcal{F}$ 为面片集。每个顶点 $\mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^3$ 的位置即为待求变量。

在离散情形下, 能量泛函(33)的各项需用离散量近似。度量偏差项(34)在每个三角形上为常数, 可精确计算:

$$E_{\text{metric}}^{\text{discrete}} = \sum_{T \in \mathcal{F}} \|g_T^{\text{induced}} - g_T^{\text{target}}\|^2 \cdot \text{Area}(T), \quad (45)$$

其中 g_T^{induced} 由三角形边长计算, g_T^{target} 为预设值在三角形重心处的采样。

曲率项(36)的离散需要顶点处的曲率估计。采用第II-F节介绍的离散曲率算子:

$$E_{\text{curvature}}^{\text{discrete}} = \sum_{v_i \in \mathcal{V}} \left((H(v_i) - H_0(v_i))^2 + \alpha (K(v_i) - K_0(v_i))^2 \right) \cdot A_i, \quad (46)$$

其中 A_i 为顶点 v_i 的 Voronoi 元面积 [11], $H(v_i)$ 和 $K(v_i)$ 分别由式(23)和(22)计算。

特征项(37)的离散需谨慎处理。测地线约束项沿预设的山脊线积分, 在离散网格上, 山脊线通常表示为顶点序列 $\gamma = (v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_m})$ 。离散测地线方程可通过离散测地曲率近似 [7]。渐近约束项可在标记为渐近区域的顶点上求和:

$$E_{\text{asym}}^{\text{discrete}} = \sum_{v_i \in \mathcal{V}_{\text{asym}}} \|\mathbf{H}(v_i) \cdot \mathbf{t}_i\|^2 \cdot A_i, \quad (47)$$

其中 $\mathbf{H}(v_i)$ 为平均曲率向量, $\mathbf{t}_i$ 为预设的渐近方向, $\cdot$ 表示向量内积。

正则化项(38)的离散可采用离散 Laplace-Beltrami 算子的平方:

$$E_{\text{reg}}^{\text{discrete}} = \sum_{v_i \in \mathcal{V}} \|\Delta_g \mathbf{r}(v_i)\|^2 \cdot A_i, \quad (48)$$

其中 $\Delta_g \mathbf{r}(v_i)$ 由式(23)计算。

离散总能量为上述各项的加权和:

$$E^{\text{discrete}} = E_{\text{metric}}^{\text{discrete}} + \lambda E_{\text{curvature}}^{\text{discrete}} + \mu E_{\text{feature}}^{\text{discrete}} + \nu E_{\text{reg}}^{\text{discrete}}. \quad (49)$$

D. 数值优化策略

离散能量(49)是关于顶点位置 $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^{|\mathcal{V}|}$ 的非线性函数, 其梯度可解析计算。令 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{3|\mathcal{V}|}$ 为所有顶点坐标堆叠成的向量, 则优化问题为

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{3|\mathcal{V}|}} E^{\text{discrete}}(\mathbf{x}). \quad (50)$$

求解此类非线性最小二乘问题, 常用的方法包括梯度下降法、牛顿法和拟牛顿法。梯度下降法形式简单但收敛缓慢:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \tau_k \nabla E(\mathbf{x}_k), \quad (51)$$

其中 τ_k 为步长, 需通过线搜索确定。

牛顿法利用二阶信息加速收敛:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - [\nabla^2 E(\mathbf{x}_k)]^{-1} \nabla E(\mathbf{x}_k), \quad (52)$$

其中 $\nabla^2 E$ 为 Hessian 矩阵。牛顿法具有二次收敛速度, 但 Hessian 矩阵的计算和求逆代价高昂, 对于大规模网格不实用。

拟牛顿法 (如 L-BFGS) 在牛顿法与梯度下降法之间取得平衡:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \alpha_k H_k \nabla E(\mathbf{x}_k), \quad (53)$$

其中 H_k 为 Hessian 矩阵的近似, 由历史梯度信息更新。L-BFGS 方法在图形学中广泛应用 [16]。

对于大规模问题, 可采用非线性共轭梯度法:

$$\mathbf{d}_{k+1} = -\nabla E(\mathbf{x}_{k+1}) + \beta_k \mathbf{d}_k, \quad \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k, \quad (54)$$

其中 β_k 由 Fletcher-Reeves 或 Polak-Ribière 公式计算。

Remark. 无论采用何种优化方法, 初始猜测的选择对收敛性和最终解的质量至关重要。合理的初始猜测可由传统程序化方法生成, 或基于目标度量通过简化模型快速求解得到。

E. 多尺度求解策略

地形网格通常包含大量顶点, 直接求解(50)计算量巨大。多尺度方法可有效加速收敛并避免陷入局部极小。

多尺度方法的基本思想是构建网格金字塔: 从原始细网格开始, 通过边折叠等简化操作生成一系列粗糙网格 $\mathcal{T}_0 \subset \mathcal{T}_1 \subset \dots \subset \mathcal{T}_L = \mathcal{T}$, 其中 $\mathcal{T}_0$ 最粗糙, $\mathcal{T}_L$ 最精细 [16]。

求解过程分为三步:

Step 1 (向下传播). 将目标几何量 (目标度量、目标曲率等) 从细网格约束到粗网格。对于度量张量, 可通过面积加权平均实现:

$$g_T^{\text{target, coarse}} = \frac{\sum_{T' \subset T} \text{Area}(T') g_{T'}^{\text{target, fine}}}{\sum_{T' \subset T} \text{Area}(T')}. \quad (55)$$

Step 2 (粗网格求解). 在最粗糙网格 $\mathcal{T}_0$ 上求解优化问题(50)。由于变量数量少, 可采用牛顿法快速收敛到全局近似解。

Step 3 (向上插值与精化). 将粗网格解插值到细网格作为初始猜测:

$$\mathbf{v}_i^{\text{fine, init}} = \sum_{j \in N(i)} w_{ij} \mathbf{v}_j^{\text{coarse}}, \quad (56)$$

其中 w_{ij} 为重心坐标插值权重。然后在细网格上进行少量迭代 (如 L-BFGS 的 5-10 步) 修正细节。

重复上述过程直至最细网格。多尺度方法不仅能加速收敛, 还能有效避免细网格上易出现的局部极小问题 [16]。

F. 约束处理与边界条件

实际地形生成中常需施加额外约束, 如固定边界海拔、保持特定点位置、确保无穿透等。这些约束可分为等式约束和不等式约束两类。

等式约束如固定顶点位置:

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_i^0, \quad i \in \mathcal{I}_{\text{fixed}}. \quad (57)$$

此类约束可通过直接消去法处理: 从优化变量中移除固定顶点, 或在每次迭代后将它们重置为指定值。

不等式约束如地形高度范围:

$$z_{\min} \leq z_i \leq z_{\max}, \quad \forall i. \quad (58)$$

此类约束可通过投影梯度法处理: 在梯度下降步骤后, 将违反约束的顶点投影回可行域:

$$z_i \leftarrow \max(z_{\min}, \min(z_{\max}, z_i)). \quad (59)$$

对于更复杂的约束 (如无穿透、曲率界限), 可采用增广拉格朗日法或罚函数法, 将约束作为惩罚项加入能量泛函 [8]。

边界条件(43)-(44)在离散情形下需特殊处理。Dirichlet 边界直接固定边界顶点位置。Neumann 边界涉及边界处的法向导数, 可通过在边界处添加虚拟顶点或修改能量离散化实现。

G. 收敛性分析

离散解到连续解的收敛性是数值方法的理论基础。对于有限元离散, 需考察当网格尺寸 $h \rightarrow 0$ 时, 离散解 $\mathbf{r}_h$ 是否收敛到连续解 $\mathbf{r}$ 。

Theorem. 设能量泛函(33)在 Sobolev 空间 $H^2(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 中强凸且二次连续可微, 有限元空间采用分片线性元。则存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|\mathbf{r}_h - \mathbf{r}\|_{H^1} \leq Ch. \quad (60)$$

Proof. 证明基于 Céa 引理和插值误差估计。由有限元方法的最优性, 离散解 $\mathbf{r}_h$ 满足

$$\|\mathbf{r}_h - \mathbf{r}\|_{H^1} \leq C \inf_{\mathbf{v}_h \in \mathbf{V}_h} \|\mathbf{v}_h - \mathbf{r}\|_{H^1}. \quad (61)$$

取 $\mathbf{v}_h$ 为 $\mathbf{r}$ 的分片线性插值, 由标准插值误差估计 [8] 得

$$\|\mathbf{v}_h - \mathbf{r}\|_{H^1} \leq Ch \|\mathbf{r}\|_{H^2}. \quad (62)$$

结合两式即得(60)。□

这一定理保证了当网格足够精细时, 离散解能很好地近似连续解。对于曲率相关的能量项, 需要更高阶的有限元 (如分片二次元) 才能获得理想的收敛阶 [8]。

Remark. 实际计算中, 网格尺寸受计算资源限制, 无法无限细化。因此, 需在精度与效率之间权衡, 选择合适的网格分辨率。

H. 本章小结

本章建立了地形生成的变分模型, 将几何约束转化为能量泛函的极小化问题。我们构造了包含度量偏差、曲率正则化和特征约束的总能量(33), 推导了其 Euler-Lagrange 方程(42)。离散化方面, 介绍了有限元方法将连续问题转化为顶点位置的优化问题(49), 并讨论了梯度下降、牛顿法、L-BFGS 等数值优化策略。多尺度求解方法可有效加速收敛并避免局部极小。约束处理与边界条件的讨论保证了方法的实用性。最后, 收敛性分析为离散解的可信性提供了理论保障。在下一章中, 我们将讨论几何流方法在地形生成中的理论应用。

V. 几何流方法在地形生成中的应用

本章在第II节理论基础和第IV节变分模型的基础上, 探讨几何流方法在地形生成中的理论应用。几何流是一类通过曲率驱动曲面演化的偏微分方程, 在微分几何与几何分析中具有重要地位。我们将重点讨论 Ricci 流在目标曲率设计中的应用, 以及平均曲率流在地表演化模拟中的潜力。本章的理论为地形动态编辑与多尺度表示提供了新的数学工具。

A. Ricci 流的基本理论

Ricci 流是由 Hamilton[12] 引入的几何演化方程, 旨在通过改变度量来驱动曲率向目标值演化。在二维情形, Ricci 流具有特别简洁的形式:

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2K g_{ij}, \quad (63)$$

其中 g_{ij} 为度量张量, K 为高斯曲率, t 为演化时间。方程(63)表明, 度量的变化率与当前曲率成正比, 方向为使曲率趋于均匀。

Lemma. 在二维 Ricci 流(63)下, 高斯曲率满足演化方程

$$\frac{\partial K}{\partial t} = \Delta_g K + 2K^2, \quad (64)$$

其中 Δ_g 为 Laplace-Beltrami 算子。

Proof. 由度量演化方程(63), 结合高斯曲率与度量的关系式(31), 经过直接但冗长的计算可得(64)。详细推导见文献 [14]。□

方程(64)是反应-扩散型方程, 其中扩散项 $\Delta_g K$ 使曲率趋于平滑, 反应项 $2K^2$ 使曲率增长。二者的平衡决定了 Ricci 流的长时间行为。

Theorem. 在闭曲面上, 归一化 Ricci 流

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2(K - \bar{K})g_{ij}, \quad (65)$$

其中 $\bar{K}$ 为平均曲率, 使度量收敛到常曲率度量。收敛速度指数, 且极限曲率的符号由曲面的欧拉示性数决定 [12]。

这一定理是 Ricci 流理论的核心结果, 表明通过 Ricci 流可以将任意初始度量演化成具有常高斯曲率的典范度量。在游戏地形生成中, 这一性质具有重要应用: 设计者可以从一个粗糙的初始地形出发, 通过 Ricci 流使其曲率分布趋于均匀, 得到几何上更自然的地形 [13]。

B. 目标曲率设计与 Ricci 流

标准 Ricci 流(63)驱动曲率趋于零, 而归一化 Ricci 流(65)驱动曲率趋于常数。为生成具有特定曲率分布的地形, 需考虑带目标曲率的 Ricci 流:

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2(K - K_{\text{target}})g_{ij}, \quad (66)$$

其中 K_{target} 为设计者预设的目标高斯曲率分布。

方程(66)的稳态解满足 $K = K_{\text{target}}$, 即曲率达到设计目标。这一性质为第III节讨论的特征地形生成提供了新途径: 对于可展区域, 设定 $K_{\text{target}} = 0$; 对于侵蚀区域, 设定 $K_{\text{target}} < 0$; 对于山丘区域, 设定 $K_{\text{target}} > 0$ 。通过求解 Ricci 流, 可将初始度量演化到具有目标曲率分布的度量。

Proposition. 设 K_{target} 为光滑函数, 满足总曲率约束

$$\int_{\Omega} K_{\text{target}} dA = 2\pi\chi(\Omega), \quad (67)$$

其中 $\chi(\Omega)$ 为参数域的欧拉示性数。则带目标曲率的 Ricci 流(66)存在唯一稳态解, 且指数收敛到该稳态。

Proof. 条件(67)是 Gauss-Bonnet 定理的要求, 确保目标曲率与拓扑相容。在此条件下, 可构造合适的 Lyapunov 泛函证明收敛性 [14]。□

这一命题为 Ricci 流在地形生成中的应用提供了理论基础。实际计算中, 需将 Ricci 流离散化。Jin 等人 [13] 提出了离散曲面 Ricci 流方法, 在三角网格上实现了曲率驱动度量演化。

C. 离散 Ricci 流

在离散情形下, 度量由边长决定。设三角网格 $\mathcal{T} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathcal{F})$, 每条边 $e_{ij} \in \mathcal{E}$ 的长度为 l_{ij} 。离散 Ricci 流演化边长:

$$\frac{dl_{ij}^2}{dt} = -2(K_i + K_j - K_i^{\text{target}} - K_j^{\text{target}})l_{ij}^2, \quad (68)$$

其中 K_i 为顶点 v_i 处的离散高斯曲率, 由式(22)计算, K_i^{target} 为目标曲率在顶点处的采样。

离散高斯曲率满足与边长相容的约束。对于每个顶点 v_i , 其周围三角形内角和与离散曲率的关系为:

$$\sum_{T \in \mathcal{N}(v_i)} \theta_T^i = 2\pi - K_i A_i, \quad (69)$$

其中 θ_T^i 为顶点 v_i 在三角形 T 中的内角, A_i 为顶点面积 [11]。内角可由边长通过余弦定理计算:

$$\theta_T^i = \arccos\left(\frac{l_{jk}^2 - l_{ij}^2 - l_{ik}^2}{-2l_{ij}l_{ik}}\right). \quad (70)$$

方程(68)与(69)-(70)构成封闭系统, 可采用显式或半隐式欧拉法数值求解。时间步长需满足 CFL 条件以保证稳定性 [13]。

Algorithm. 离散 Ricci 流算法框架如下:

1. 输入初始网格 $\mathcal{T}$ 和目标曲率分布 $\{K_i^{\text{target}}\}$ 。
2. 重复直至收敛:
 1. 由当前边长计算各三角形内角 θ_T^i 。
 2. 由式(69)计算顶点曲率 K_i 。
 3. 计算曲率残差 $R_i = K_i - K_i^{\text{target}}$ 。
 4. 若 $\max_i |R_i| < \varepsilon$, 停止。
 5. 由式(68)更新边长。
 6. 边长调整后, 更新网格顶点位置以相容新边长 (需求解非线性系统)。
3. 输出演化后的网格。

该算法已成功应用于曲面参数化、纹理生成等领域 [13], 在地形生成中具有潜在应用价值。

D. 平均曲率流与地表演化

平均曲率流是另一类重要的几何流, 其演化方程为:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = H\mathbf{n}, \quad (71)$$

其中 H 为平均曲率, $\mathbf{n}$ 为单位法向量。平均曲率流使曲面沿法向以平均曲率速度运动, 是面积泛函的梯度流 [14]。

在地形生成的语境下, 平均曲率流可模拟长期的侵蚀过程。凸起区域 ($H > 0$) 向外运动被削平, 凹陷区域 ($H < 0$) 向内运动被填充, 最终趋于极小曲面 ($H = 0$)。这一行为与自然界的风化侵蚀具有定性相似性。

Lemma. 在平均曲率流(71)下, 面积元素满足

$$\frac{\partial}{\partial t} dA = -2H^2 dA. \quad (72)$$

因此, 总面积随时间严格递减, 递减速率由平均曲率的平方度量。

Proof. 由面积元素 $dA = \sqrt{\det(g)} du^1 du^2$ 及度量演化与曲率的关系, 经计算可得(72)[14]。□

这一定量结果解释了平均曲率流为何能使曲面趋于平滑: 高频振荡区域具有较大的 $|H|$, 面积衰减更快。

对于高度场表示 $z = f(x, y, t)$, 平均曲率流可近似为:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{(1 + f_x^2)f_{yy} - 2f_x f_y f_{xy} + (1 + f_y^2)f_{xx}}{1 + f_x^2 + f_y^2}. \quad (73)$$

这是非线性扩散方程, 与图像处理中的各向异性扩散方程形式相似。

E. 体积保持平均曲率流

标准平均曲率流使面积递减, 但地形演化通常需保持总体积不变 (物质守恒)。为此引入体积保持平均曲率流:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = (H - \bar{H})\mathbf{n}, \quad (74)$$

其中 $\bar{H}$ 为全局平均曲率:

$$\bar{H} = \frac{\int_{\Omega} H dA}{\int_{\Omega} dA}. \quad (75)$$

Proposition. 体积保持平均曲率流(74)保持曲面包围的体积不变, 且使面积递减直至达到等周问题的临界点 (常平均曲率曲面)。

Proof. 体积变化率由 $\int_{\Omega} H dA$ 给出。减去 $\bar{H}$ 后净通量为零, 故体积守恒。面积递减性可由类似(72)的推导获得 [14]。□

体积保持平均曲率流更适合模拟侵蚀过程: 物质在凸起区域被剥离, 搬运到凹陷区域沉积, 总体积保持不变。这与自然界的水土迁移过程定性吻合。

F. 几何流的组合应用

Ricci 流和平均曲率流从不同角度作用于地形: Ricci 流改变内蕴度量, 调整曲率分布; 平均曲率流改变外蕴形状, 平滑表面细节。二者组合使用可实现对地形的多层次控制。

一种自然的组合策略是交替进行两种演化:

$$\begin{cases} \frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2(K - K_{\text{target}})g_{ij}, & t \in [0, T_R], \\ \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = (H - \bar{H})\mathbf{n}, & t \in [T_R, T_R + T_M]. \end{cases} \quad (76)$$

首先通过 Ricci 流调整地形的大尺度曲率分布, 使其接近设计目标; 然后通过平均曲率流平滑细节, 同时保持体积不变。交替进行多次可逐步逼近理想地形。

另一种策略是耦合演化, 同时改变度量和嵌入:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = \alpha(H - \bar{H})\mathbf{n} + \beta \mathbf{v}_{\text{Ricci}}, \quad (77)$$

其中 $\mathbf{v}_{\text{Ricci}}$ 为 Ricci 流诱导的切向速度场, 将度量变化转化为顶点运动。这种耦合系统的理论分析较为复杂, 但数值实现可行 [13]。

Remark. 几何流方法为地形生成提供了动态视角: 地形不是静态构造的, 而是从初始状态演化而来。这一视角与自然界的成因地表演化过程更为接近, 有望生成更具真实感的地形。

G. 多尺度表示与几何流

几何流还可用于地形的多尺度表示。通过控制演化时间 t , 可获得不同平滑程度的地形版本: 短时间演化保留细节, 长时间演化得到大尺度地貌。

设 $\mathbf{r}_0$ 为原始地形, $\mathbf{r}_t$ 为演化至时间 t 的结果。则地形可表示为:

$$\mathbf{r}_0 = \mathbf{r}_T + \sum_{k=1}^N (\mathbf{r}_{t_{k-1}} - \mathbf{r}_{t_k}), \quad (78)$$

其中 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T$ 。各层差值 $\mathbf{r}_{t_{k-1}} - \mathbf{r}_{t_k}$ 代表不同尺度的细节。

Lemma. 平均曲率流作用下, 地形的高频成分衰减速率快于低频成分。具体地, 设 $\hat{\mathbf{r}}(\omega)$ 为地形的空间频谱, 则

$$\|\hat{\mathbf{r}}(\omega, t)\| \approx \|\hat{\mathbf{r}}(\omega, 0)\| e^{-c|\omega|^2 t}. \quad (79)$$

Proof. 线性化平均曲率流方程(73), 在小振幅近似下可得热方程 $\partial_t f \approx \Delta f$, 其解满足指数衰减, 衰减速率正比于频率平方 [14]。□

这一性质使几何流成为理想的多尺度分解工具: 通过控制演化时间, 可分离不同尺度的地形特征, 为细节层次控制和压缩提供数学基础。

H. 本章小结

本章探讨了几何流方法在地形生成中的理论应用。Ricci 流通过演化度量驱动曲率分布向目标值收敛, 为目标曲率设计提供了动态实现途径。离散 Ricci 流算法将连续理论转化为可在网格上计算的实现方法。平均曲率流模拟地表演化过程, 使凸起削平、凹陷填充, 最终趋于平滑。体积保持版本保证演化过程中体积守恒, 更符合自然侵蚀规律。两种几何流的组合应用为地形多层次控制提供了灵活性。最后, 几何流的频谱衰减性质为地形的多尺度表示奠定了理论基础。

本章的理论为第IV节的变分模型提供了补充视角: 变分方法通过静态优化生成地形, 几何流方法通过动态演化调整地形。二者结合有望实现更强大、更灵活的地形生成框架。

VI. 结论与展望

本章对全文工作进行总结, 归纳基于黎曼流形约束的地形生成理论框架的核心贡献, 并展望未来研究方向。我们将从理论价值、方法创新和游戏实践三个维度审视本研究的意义, 同时指出当前理论的局限性与有待深入的问题。

A. 全文总结

本文从微分几何视角系统研究了地形生成的数学基础, 将地形视为二维黎曼流形在三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中的等距嵌入问题, 建立了基于度量约束的理论框架。全文的主要工作与结论可归纳如下。

第一, 我们阐明了地形生成问题的几何本质。传统方法将地形简单处理为高度场 $z = f(x, y)$, 忽略了曲面必须满足的内在几何约束。通过引入第一基本形式 (度量张量) 作为地形的内蕴几何描述, 我们揭示了地形曲面必须满足由预设度量诱导的 Gauss-Codazzi 可积性条件 [1]。这一认识将地形生成从函数逼近问题提升为几何实现问题, 为后续理论发展奠定了概念基础。

第二, 我们建立了地形生成的变分模型。构造了包含度量偏差项、曲率正则化项和特征约束项的能量泛函 $E[\mathbf{r}] = E_{\text{metric}} + \lambda E_{\text{curvature}} + \mu E_{\text{feature}} + \nu E_{\text{reg}}$, 通过变分法导出了曲面满足的四阶非线性 Euler-Lagrange 方程 $\Delta_g^2 \mathbf{r} + \mathcal{A}(\mathbf{r}, \nabla \mathbf{r}, \nabla^2 \mathbf{r}) = \mathbf{0}$ 。这一方程将地形生成问题转化为受几何约束的偏微分方程边值问题, 为数值求解提供了理论依据 [8]。

第三, 我们分析了三类特殊地形特征的几何约束。可展地形对应零高斯曲率条件 $K \equiv 0$, 其高度场表示满足 Hessian 矩阵行列式为零 $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$; 侵蚀地貌对应负高斯曲率 $K < 0$, 其上存在两族正交渐近线, 构成水流侵蚀的优先路径 [3]; 山脊线可近似

视为曲面上的测地线, 满足测地线方程 $\frac{d^2 u^k}{ds^2} + \Gamma_{ij}^k \frac{du^i}{ds} \frac{du^j}{ds} = 0$ [6]。这些特征约束为目标度量张量的设计提供了具体指导。

第四, 我们探讨了几何流方法在地形生成中的应用。Ricci 流 $\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2(K - K_{\text{target}})g_{ij}$ 通过演化度量驱动曲率分布向目标值收敛, 为目标曲率设计提供了动态实现途径 [12]。平均曲率流 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = H\mathbf{n}$ 模拟地表演化过程, 体积保持版本 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = (H - \bar{H})\mathbf{n}$ 保证演化过程中体积守恒, 更符合自然侵蚀规律 [14]。几何流的频谱衰减性质为地形的多尺度表示奠定了理论基础。

第五, 我们建立了离散化的理论框架。在三角网格上, 离散高斯曲率由角缺陷定义 $K(v_i) = \frac{2\pi - \sum_j \theta_j}{\frac{1}{3} \sum_T \text{Area}(T)}$, 离散平均曲率由余切权重的 Laplace-Beltrami 算子给出 $\Delta_g \mathbf{r}(v_i) = \frac{1}{2A_i} \sum_j v_j (\cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij})(\mathbf{r}(v_j) - \mathbf{r}(v_i))$ [11]。离散外微分框架使得 Stokes 定理、Gauss-Bonnet 定理等连续结果在离散情形下保持精确成立 [7]。收敛性分析 $\|\mathbf{r}_h - \mathbf{r}\|_{H^1} \leq Ch$ 保证了离散解的可信性。

综上所述, 本文工作为高保真地形建模提供了严格的几何理论基础, 揭示了地形生成本质上是在度量约束下求解曲面嵌入的几何分析问题。

B. 理论贡献与创新点

本研究的理论贡献主要体现在以下三个方面。

第一, 问题重述的创新。将地形生成重新表述为给定度量张量下的等距嵌入问题, 这一视角转换具有根本性意义。传统方法关注“如何生成高度值”, 本框架关注“如何实现预设几何”。前者是函数逼近, 后者是几何实现。这一重述使得微分几何的丰富理论工具得以引入地形生成领域。

第二, 统一框架的建立。能量泛函 $E[\mathbf{r}]$ 将度量约束、曲率约束和特征约束统一在同一变分框架下。通过调整权重参数和目标几何量, 该框架可适应从完全自由生成到高度受控设计的需求。第III节的特征分析表明, 可展地形、侵蚀地貌和山脊线系统均可纳入这一框架, 作为目标几何量的特殊设定。

第三, 离散理论的完善。从连续理论到离散实现的桥梁是算法落地的关键。我们系统梳理了离散曲率算子、离散 Ricci 流、离散外微分等工具, 并给出了收敛性分析。这为实际地形生成算法的开发提供了理论保障。

从游戏开发实践的角度, 本研究的价值在于: 为地形设计提供了内蕴几何控制手段, 设计师可通过设定度量张量来操控曲率分布, 而非直接调整海拔数值; 为地形真实性提供了几何判据, 可展性、测地线性等几何概念转化为可计算的质量指标; 为地形编辑提供了数学工具, 几何流方法支持从粗到细的多尺度编辑与演化模拟。

C. 研究局限性与理论挑战

尽管本文建立了较为完整的理论框架, 但仍存在若干局限性, 有待进一步研究。

第一, 解的存在性与唯一性。对于给定的目标度量张量 g^{target} , 全局等距嵌入到 $\mathbb{R}^3$ 的解是否存在? Gauss-Codazzi 方程仅提供局部存在的必要条件, 全局存在性涉及 Nash 嵌入定理等高深理论 [5]。对于复杂的目标度量, 可能根本不存在全局光滑的嵌入解。此时需研究广义解 (如分片光滑或具有皱褶的曲面) 的存在性。

第二, 非光滑地形的处理。真实地形常包含断层、悬崖、塌陷等非光滑特征, 这些区域不满足流形假设。如何将黎曼流形框

架推广到带有奇点的分层流形或 orbifold, 是一个值得探索的方向。离散情形下, 非流形网格的处理也是挑战。

第三, 度量张量的设计方法。本文假设目标度量 g^{target} 已知, 但设计师如何直观地设定度量张量? 度量张量作为 2×2 对称正定矩阵场, 其设计界面远复杂于高度场。需要发展从高层语义 (如“这里应有河谷”“那里应是平原”) 到度量张量的映射方法, 可能涉及机器学习或逆问题求解。

第四, 计算效率与实时性。变分模型涉及求解大规模非线性优化问题, 计算成本高昂。虽然多尺度方法和拟牛顿法可加速收敛, 但离游戏引擎的实时要求仍有距离。需要研究更高效的数值格式, 如基于深度学习的代理模型或自适应网格细化技术。

第五, 物理过程与几何约束的耦合。本文仅考虑静态几何约束, 未涉及地形形成的物理过程 (如水力侵蚀、板块运动)。将物理模型与几何约束相结合, 生成既符合几何一致性又具有物理合理性的地形, 是一个更具挑战性的方向。

D. 未来研究方向

基于上述局限性, 我们展望以下几个未来研究方向。

方向一: 解的存在性理论与广义解。深入研究给定度量张量下等距嵌入的存在性条件, 特别是针对游戏地形中常见的带皱褶和撕裂的广义嵌入。可能借助几何测度论或变分法中的松弛方法, 允许能量在必要时集中到低维集上, 模拟地形的断裂特征。

方向二: 语义驱动的量度设计。发展从高层地形描述到度量张量的映射方法。设语义标签场 $s: \Omega \rightarrow \{\text{平原}, \text{山丘}, \text{河谷}, \dots\}$, 学习映射 $s \mapsto g^{\text{target}}$ 。可采用生成对抗网络或变分自编码器, 从真实数字高程模型中提取不同地貌的度量统计特征 [17]。

方向三: 离散微分几何的进一步应用。探索离散外微分在更复杂约束中的应用。例如, 用离散微分形式表示水流场, 将其与地形度量耦合求解, 实现水文学与几何学的联合建模。Crane 等人 [7] 的工作为这一方向奠定了基础。

方向四: 实时数值求解器。针对游戏引擎的需求, 开发专用 GPU 求解器。能量泛函 (33) 的每一项均具有局部性, 适合并行计算。可采用交替方向乘法或可微编程框架, 将优化过程嵌入渲染管线。

方向五: 物理-几何耦合模型。将几何流与物理侵蚀模型相结合。例如, 将水流方程与地形演化方程耦合求解:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = f(\mathbf{r}, \mathbf{u}, \nabla h), \\ \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla h - C\mathbf{u}, \\ \nabla \cdot (h\mathbf{u}) = 0, \end{cases} \quad (80)$$

其中 $\mathbf{u}$ 为流速场, h 为水深, C 为阻力系数。这类模型虽复杂, 但有望生成兼具几何一致性与物理真实感的地形。

方向六: 交互式地形编辑的几何基础。将本文理论融入交互式编辑工具。当设计师拖拽地形控制点时, 实时求解带约束的变分问题, 保持整体几何一致性。这需要高效的线性化策略和预计算技术。

E. 对游戏地形生成的实践启示

尽管本文侧重于理论探究, 但研究结论对游戏地形生成实践具有若干启示。

启示一：从操控海拔到操控曲率。传统地形编辑工具以笔刷改变海拔为核心范式。本文理论表明，曲率才是地形几何特征的本质。未来工具可发展“曲率笔刷”，允许设计师直接绘制高斯曲率分布，由算法自动求解满足该曲率分布的地形。

启示二：可展性作为质量指标。游戏场景中的人造地形（道路、建筑地基）要求可展性。本文提出的零高斯曲率条件可作为自动检测工具，标记出程序中生成的不符合可展性要求的区域，供设计师修正。

启示三：测地线作为宏观控制工具。山脉走向是地形宏观结构的骨架。通过让设计师绘制关键测地线，算法自动生成符合这些测地线约束的地形，可大幅提升设计效率与结果的自然感 [6]。

启示四：几何流作为细节生成器。从粗糙地形出发，通过短时间平均曲率流演化生成细节，可避免传统分形方法的几何缺陷。演化时间可作为“地质年龄”滑块，让设计师直观控制地形的平滑程度。

启示五：多尺度表示的统一框架。几何流的频谱衰减性质为地形的细节层次控制提供了数学依据。同一地形在不同演化时间下的版本可作为不同距离的 LOD，实现平滑过渡。

F. 结语

地形生成是一个跨越数学、计算机图形学和地球科学的交叉领域。本文尝试从微分几何视角为这一领域奠定严格的理论基础，将地形视为满足度量约束的黎曼流形嵌入。我们建立了变分模型、分析了特征约束、探讨了几何流应用，并讨论了离散化理论。这一框架揭示了地形生成的几何本质，为后续算法设计与工程实现提供了概念基础与分析工具。

当然，从理论到实践尚有距离。解的存在性、度量设计、实时计算等问题仍需深入研究。但我们相信，随着微分几何与计算机图形学的进一步融合，基于黎曼流形约束的地形生成方法将在未来游戏开发中发挥重要作用，助力创造更真实、更可控、更符合几何直觉的虚拟世界。

最后，引用微分几何学家 do Carmo 的话作为本文的结语：“曲面的内蕴几何是曲面自身的几何，它不依赖于曲面的外弯弯曲曲，而只依赖于曲面上的测量。” [1] 地形生成的核心，正是对这些内蕴测量的实现。

参考文献

- [1] Manfredo P. do Carmo. *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1976.
- [2] Michael Spivak. *A Comprehensive Introduction to Differential Geometry*. Publish or Perish, Houston, TX, 1979. Volumes 1-5.
- [3] Axel Paris, Adrien Peytavie, Eric Guérin, Oscar Argudo, and Eric Galin. A curvature-constrained terrain generation framework. *Computer Graphics Forum*, 38(7):531–542, 2019.
- [4] Robert E. Greene. Isometric embeddings of riemannian and pseudo-riemannian manifolds. *Memoirs of the American Mathematical Society*, (97), 1970.
- [5] John Nash. The imbedding problem for riemannian manifolds. *Annals of Mathematics*, 63(1):20–63, 1956.
- [6] Oscar Argudo, Antoni Chica, and Carlos Andújar. Geodesic terrain generation. *Computers & Graphics*, 102:247–257, 2022.
- [7] Keenan Crane, Fernando Goes, and Mathieu Desbrun. Digital geometry processing with discrete exterior calculus. *ACM SIGGRAPH 2013 Courses*, 2013.
- [8] Mariano Giaquinta and Stefan Hildebrandt. *Calculus of Variations*. Springer, Berlin, 1998. Volumes 1-2.
- [9] Thomas J. Willmore. A note on embedded surfaces. *Analele Stiintifice ale Universitatii Al. I. Cuza din Iasi*, 11:493–496, 1965.
- [10] Ulrich Pinkall and Konrad Polthier. Computing discrete minimal surfaces and their conjugates. *Experimental Mathematics*, 2(1):15–36, 1993.
- [11] Mark Meyer, Mathieu Desbrun, Peter Schröder, and Alan H. Barr. Discrete differential-geometry operators for triangulated 2-manifolds. *Visualization and Mathematics III*, pages 35–57, 2003.
- [12] Richard S. Hamilton. Three-manifolds with positive ricci curvature. *Journal of Differential Geometry*, 17(2):255–306, 1982.
- [13] Miao Jin, Junho Kim, Feng Luo, and Xianfeng Gu. Discrete surface ricci flow: Theory and applications. *Mathematics of Surfaces XII*, pages 209–232, 2008.
- [14] Bennett Chow and Dan Knopf. *The Ricci Flow: Techniques and Applications*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2004.
- [15] Benoit B. Mandelbrot. Stochastic models for the earth’s relief, the shape and the fractal dimension of the coastlines, and the number-area rule for islands. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 72(10):3825–3828, 1975.
- [16] Mario Botsch, Leif Kobbelt, Mark Pauly, Pierre Alliez, and Bruno Lévy. *Polygon Mesh Processing*. A K Peters/CRC Press, Natick, MA, 2010.
- [17] James Gain, Bruce Merry, and Patrick Marais. Terrain sketching. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 34(6):1–15, 2015.
- [18] Alain Fournier, Don Fussell, and Loren Carpenter. Computer rendering of stochastic models. *Communications of the ACM*, 25(6):371–384, 1982.
- [19] F. Kenton Musgrave, Craig E. Kolb, and Robert S. Mace. The synthesis and rendering of eroded fractal terrains. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, 23(3):41–50, 1989.

附录

本附录包含三部分内容：附录 A 对正文中省略或简化的关键定理证明进行详细展开，采用严格的形式化数学语言，补全推导过程中的技术细节；附录 B 对正文中使用的微分几何与地形生成相关术语进行系统解释，按概念层级分类阐述，并给出直观的几何解释和在游戏地形生成中的对应意义；附录 C 对游戏产业和计算机图形学领域中成熟的地形生成算法进行系统综述，从几何约束视角审视各算法的优缺点，并探讨它们与本文理论框架的关联。

A. Gauss-Codazzi 方程的详细推导

正文第 II-C 节给出了 Gauss-Codazzi 方程，但未给出证明。本附录补全这一经典定理的详细推导。

Theorem. 设 $\mathbf{r} : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为正则参数化曲面，第一基本形式系数为 g_{ij} ，第二基本形式系数为 h_{ij} 。则以下 Gauss-Codazzi 方程成立：

$$K = \frac{1}{g} \left(\frac{\partial \Gamma_{12}^2}{\partial u^1} - \frac{\partial \Gamma_{11}^2}{\partial u^2} + \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 \right), \quad (81)$$

$$\frac{\partial h_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial h_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^1 h_{11} + (\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) h_{12} - \Gamma_{11}^2 h_{22}, \quad (82)$$

$$\frac{\partial h_{12}}{\partial u^2} - \frac{\partial h_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^1 h_{11} + (\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1) h_{12} - \Gamma_{12}^2 h_{22}, \quad (83)$$

其中 $g = \det(g_{ij}) = g_{11}g_{22} - g_{12}^2$, Γ_{ij}^k 为 Christoffel 符号。

Proof. 证明基于曲面理论的基本方程: Gauss-Weingarten 方程。

记 $\partial_i = \frac{\partial}{\partial u^i}$, $\partial_{ij} = \frac{\partial^2}{\partial u^i \partial u^j}$ 。曲面的切向量 $\partial_i \mathbf{r}$ 和法向量 $\mathbf{n}$ 满足以下关系:

第一步: Gauss 公式。二阶偏导 $\partial_{ij} \mathbf{r}$ 可分解为切向和法向分量:

$$\partial_{ij} \mathbf{r} = \Gamma_{ij}^k \partial_k \mathbf{r} + h_{ij} \mathbf{n}, \quad (84)$$

其中 Γ_{ij}^k 由度量张量定义, h_{ij} 为第二基本形式系数。式(84)称为 Gauss 公式。

第二步: Weingarten 公式。法向量的偏导可表示为:

$$\partial_i \mathbf{n} = -h_i^k \partial_k \mathbf{r}, \quad (85)$$

其中 $h_i^k = g^{kj} h_{ij}$, g^{kj} 为度量张量的逆。式(85)称为 Weingarten 公式。

第三步: 可积性条件。混合偏导 $\partial_k \partial_{ij} \mathbf{r}$ 与 $\partial_j \partial_{ik} \mathbf{r}$ 应相等 (假设 $\mathbf{r} \in C^3$)。计算:

$$\begin{aligned} \partial_k \partial_{ij} \mathbf{r} &= \partial_k (\Gamma_{ij}^l \partial_l \mathbf{r} + h_{ij} \mathbf{n}) \\ &= \frac{\partial \Gamma_{ij}^l}{\partial u^k} \partial_l \mathbf{r} + \Gamma_{ij}^l \partial_{kl} \mathbf{r} + \frac{\partial h_{ij}}{\partial u^k} \mathbf{n} + h_{ij} \partial_k \mathbf{n}. \end{aligned} \quad (86)$$

将 $\partial_{kl} \mathbf{r}$ 用 Gauss 公式(84)代入, $\partial_k \mathbf{n}$ 用 Weingarten 公式(85)代入:

$$\begin{aligned} \partial_k \partial_{ij} \mathbf{r} &= \frac{\partial \Gamma_{ij}^l}{\partial u^k} \partial_l \mathbf{r} + \Gamma_{ij}^l (\Gamma_{kl}^m \partial_m \mathbf{r} + h_{kl} \mathbf{n}) + \frac{\partial h_{ij}}{\partial u^k} \mathbf{n} - h_{ij} h_k^l \partial_l \mathbf{r} \\ &= \left(\frac{\partial \Gamma_{ij}^l}{\partial u^k} + \Gamma_{ij}^m \Gamma_{km}^l - h_{ij} h_k^l \right) \partial_l \mathbf{r} + \left(\Gamma_{ij}^l h_{kl} + \frac{\partial h_{ij}}{\partial u^k} \right) \mathbf{n}. \end{aligned} \quad (87)$$

同理计算 $\partial_j \partial_{ik} \mathbf{r}$:

$$\partial_j \partial_{ik} \mathbf{r} = \left(\frac{\partial \Gamma_{ik}^l}{\partial u^j} + \Gamma_{ik}^m \Gamma_{jm}^l - h_{ik} h_j^l \right) \partial_l \mathbf{r} + \left(\Gamma_{ik}^l h_{jl} + \frac{\partial h_{ik}}{\partial u^j} \right) \mathbf{n}. \quad (88)$$

由于 $\partial_k \partial_{ij} \mathbf{r} = \partial_j \partial_{ik} \mathbf{r}$, 比较切向分量和法向分量分别得:

第四步: 切向分量——Gauss 方程。切向分量相等给出:

$$\frac{\partial \Gamma_{ij}^l}{\partial u^k} - \frac{\partial \Gamma_{ik}^l}{\partial u^j} + \Gamma_{ij}^m \Gamma_{km}^l - \Gamma_{ik}^m \Gamma_{jm}^l = h_{ij} h_k^l - h_{ik} h_j^l. \quad (89)$$

左端即为 Riemann 曲率张量 R_{ijk}^l 的分量。取 $i = 1, j = 1, k = 2, l = 2$:

$$\frac{\partial \Gamma_{11}^2}{\partial u^2} - \frac{\partial \Gamma_{12}^2}{\partial u^1} + \Gamma_{11}^m \Gamma_{2m}^2 - \Gamma_{12}^m \Gamma_{1m}^2 = h_{11} h_2^2 - h_{12} h_1^2. \quad (90)$$

利用 $h_i^k = g^{kj} h_{ij}$, 有 $h_2^2 = g^{22} h_{22} + g^{21} h_{12}$, $h_1^2 = g^{22} h_{12} + g^{21} h_{11}$ 。代入并利用 $g = g_{11}g_{22} - g_{12}^2$, 经过代数运算可得:

$$h_{11} h_2^2 - h_{12} h_1^2 = \frac{h_{11} h_{22} - h_{12}^2}{g} = K. \quad (91)$$

同时, 左端项可化为:

$$\frac{\partial \Gamma_{11}^2}{\partial u^2} - \frac{\partial \Gamma_{12}^2}{\partial u^1} + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2. \quad (92)$$

整理即得 Gauss 方程(81), 此即正文中的式(11)。

第五步: 法向分量——Codazzi 方程。法向分量相等给出:

$$\Gamma_{ij}^l h_{kl} + \frac{\partial h_{ij}}{\partial u^k} = \Gamma_{ik}^l h_{jl} + \frac{\partial h_{ik}}{\partial u^j}. \quad (93)$$

整理得:

$$\frac{\partial h_{ij}}{\partial u^k} - \frac{\partial h_{ik}}{\partial u^j} = \Gamma_{ik}^l h_{jl} - \Gamma_{ij}^l h_{kl}. \quad (94)$$

取 $i = 1, j = 1, k = 2$:

$$\frac{\partial h_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial h_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^l h_{1l} - \Gamma_{11}^l h_{2l}. \quad (95)$$

展开右端:

$$\begin{aligned} \Gamma_{12}^l h_{1l} - \Gamma_{11}^l h_{2l} &= (\Gamma_{12}^1 h_{11} + \Gamma_{12}^2 h_{12}) - (\Gamma_{11}^1 h_{21} + \Gamma_{11}^2 h_{22}) \\ &= \Gamma_{12}^1 h_{11} + \Gamma_{12}^2 h_{12} - \Gamma_{11}^1 h_{12} - \Gamma_{11}^2 h_{22} \\ &= \Gamma_{12}^1 h_{11} + (\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) h_{12} - \Gamma_{11}^2 h_{22}. \end{aligned} \quad (96)$$

此即第一个 Codazzi 方程(82), 对应正文中的式(12)。

取 $i = 1, j = 2, k = 2$:

$$\frac{\partial h_{12}}{\partial u^2} - \frac{\partial h_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^l h_{2l} - \Gamma_{22}^l h_{1l}. \quad (97)$$

展开右端:

$$\begin{aligned} \Gamma_{12}^l h_{2l} - \Gamma_{22}^l h_{1l} &= (\Gamma_{12}^1 h_{21} + \Gamma_{12}^2 h_{22}) - (\Gamma_{22}^1 h_{11} + \Gamma_{22}^2 h_{12}) \\ &= \Gamma_{12}^1 h_{12} + \Gamma_{12}^2 h_{22} - \Gamma_{22}^1 h_{11} - \Gamma_{22}^2 h_{12} \\ &= -\Gamma_{22}^1 h_{11} + (\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{22}^1) h_{12} + \Gamma_{12}^2 h_{22}. \end{aligned} \quad (98)$$

整理即得第二个 Codazzi 方程(83), 对应正文中的式(13)。

第六步: 结论。至此, 我们由混合偏导的可交换性导出了 Gauss-Codazzi 方程。反之, 若给定满足 Gauss-Codazzi 方程的第一、第二基本形式, 则存在曲面以它们为第一、第二基本形式 (Bonnet 定理)。□

B. 有限元收敛性估计的证明

正文第IV-G节给出了有限元解的收敛性估计, 但未详细证明。本附录补全这一证明。

Theorem. 设能量泛函(33)在 Sobolev 空间 $H^2(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 中强凸且二次连续可微, 有限元空间 $V_h \subset H^2(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 采用分片线性元。设 $\mathbf{r} \in H^2(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 为连续问题的唯一解, $\mathbf{r}_h \in V_h$ 为离散问题的解。则存在常数 $C > 0$ 与 h 无关, 使得

$$\|\mathbf{r}_h - \mathbf{r}\|_{H^1} \leq Ch \|\mathbf{r}\|_{H^2}. \quad (99)$$

Proof. 证明分为五步。

第一步: 变分问题的适定性。连续问题的变分形式为: 求 $\mathbf{r} \in H^2(\Omega, \mathbb{R}^3)$ 满足

$$a(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = 0, \quad \forall \mathbf{v} \in H^2(\Omega, \mathbb{R}^3), \quad (100)$$

其中 $a(\cdot, \cdot)$ 为能量泛函的一阶变分导出的双线性形式。由强凸性假设, 存在常数 $\alpha > 0$ 使得

$$a(\mathbf{v}, \mathbf{v}) \geq \alpha \|\mathbf{v}\|_{H^2}^2, \quad \forall \mathbf{v} \in H^2(\Omega, \mathbb{R}^3). \quad (101)$$

离散问题的变分形式为：求 $\mathbf{r}_h \in V_h$ 满足

$$a(\mathbf{r}_h, \mathbf{v}_h) = 0, \quad \forall \mathbf{v}_h \in V_h. \quad (102)$$

第二步：Céa 引理。由变分形式的一致性，对任意 $\mathbf{v}_h \in V_h$ ，有

$$a(\mathbf{r} - \mathbf{r}_h, \mathbf{v}_h) = 0. \quad (103)$$

取 $\mathbf{v}_h = \mathbf{r}_h - \mathbf{w}_h$ ，其中 $\mathbf{w}_h \in V_h$ 任意，则

$$a(\mathbf{r} - \mathbf{r}_h, \mathbf{r}_h - \mathbf{w}_h) = 0. \quad (104)$$

利用双线性形式的强制性(101)和有界性（由二次连续可微保证），可得：

$$\begin{aligned} \alpha \|\mathbf{r}_h - \mathbf{w}_h\|_{H^2}^2 &\leq a(\mathbf{r}_h - \mathbf{w}_h, \mathbf{r}_h - \mathbf{w}_h) \\ &= a(\mathbf{r} - \mathbf{w}_h, \mathbf{r}_h - \mathbf{w}_h) \quad (\text{由 } a(\mathbf{r} - \mathbf{r}_h, \mathbf{r}_h - \mathbf{w}_h) = 0) \\ &\leq M \|\mathbf{r} - \mathbf{w}_h\|_{H^2} \|\mathbf{r}_h - \mathbf{w}_h\|_{H^2}, \end{aligned} \quad (105)$$

其中 M 为双线性形式的有界性常数。两边除以 $\|\mathbf{r}_h - \mathbf{w}_h\|_{H^2}$ （若为零则不等式平凡成立）得：

$$\|\mathbf{r}_h - \mathbf{w}_h\|_{H^2} \leq \frac{M}{\alpha} \|\mathbf{r} - \mathbf{w}_h\|_{H^2}. \quad (106)$$

由三角不等式：

$$\begin{aligned} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{H^2} &\leq \|\mathbf{r} - \mathbf{w}_h\|_{H^2} + \|\mathbf{w}_h - \mathbf{r}_h\|_{H^2} \\ &\leq \left(1 + \frac{M}{\alpha}\right) \|\mathbf{r} - \mathbf{w}_h\|_{H^2}. \end{aligned} \quad (107)$$

由于 $\mathbf{w}_h \in V_h$ 任意，取 $\mathbf{w}_h$ 为 $\mathbf{r}$ 在 V_h 中的最佳逼近，得 Céa 引理：

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{H^2} \leq C \inf_{\mathbf{w}_h \in V_h} \|\mathbf{r} - \mathbf{w}_h\|_{H^2}, \quad (108)$$

其中 $C = 1 + M/\alpha$ 。

第三步：插值误差估计。设 $\mathcal{I}_h \mathbf{r} \in V_h$ 为 $\mathbf{r}$ 的分片线性插值。对每个单元 T ，由标准的插值理论，存在常数 c 使得

$$\|\mathbf{r} - \mathcal{I}_h \mathbf{r}\|_{H^1(T)} \leq ch_T \|\mathbf{r}\|_{H^2(T)}, \quad (109)$$

其中 h_T 为单元 T 的直径。证明需用 Bramble-Hilbert 引理：线性泛函 $L(\mathbf{r}) = \mathbf{r}(x_0) - \mathcal{I}_h \mathbf{r}(x_0)$ 在 H^2 中对常数和线性函数为零，故可被 H^2 半范数控制。

对单元求和得全局估计：

$$\|\mathbf{r} - \mathcal{I}_h \mathbf{r}\|_{H^1} \leq ch \|\mathbf{r}\|_{H^2}, \quad (110)$$

其中 $h = \max_T h_T$ 。

第四步： H^1 范数估计。将 $\mathbf{w}_h = \mathcal{I}_h \mathbf{r}$ 代入 Céa 引理(108)：

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{H^2} \leq C \|\mathbf{r} - \mathcal{I}_h \mathbf{r}\|_{H^2}. \quad (111)$$

但我们需要 H^1 范数的估计，而非 H^2 。利用插值不等式：对任意 $\mathbf{v} \in H^2$ ，

$$\|\mathbf{v}\|_{H^1} \leq \|\mathbf{v}\|_{H^2}^{1/2} \|\mathbf{v}\|_{L^2}^{1/2}. \quad (112)$$

取 $\mathbf{v} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_h$ ，有

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{H^1} \leq \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{H^2}^{1/2} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{L^2}^{1/2}. \quad (113)$$

由 Poincaré 不等式（考虑齐次边界条件）， $\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{L^2} \leq C \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{H^1}$ 。代入上式：

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{H^1} \leq C \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{H^2}^{1/2} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{H^1}^{1/2}. \quad (114)$$

两边平方并除以 $\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{H^1}$ （若为零则结论平凡）得：

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{H^1} \leq C \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{H^2}. \quad (115)$$

第五步：最终估计。结合以上结果：

$$\begin{aligned} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{H^1} &\leq C \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{H^2} \\ &\leq C^2 \|\mathbf{r} - \mathcal{I}_h \mathbf{r}\|_{H^2} \quad (\text{由 Céa 引理}) \\ &\leq C^2 (\|\mathbf{r} - \mathcal{I}_h \mathbf{r}\|_{H^1} + \|\mathbf{r} - \mathcal{I}_h \mathbf{r}\|_{H^2}) \\ &\leq C^2 (ch \|\mathbf{r}\|_{H^2} + c'h \|\mathbf{r}\|_{H^3}). \end{aligned} \quad (116)$$

若 $\mathbf{r} \in H^3$ ，则 $\|\mathbf{r}\|_{H^3}$ 有界，故存在常数 $\tilde{C}$ 使得

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_h\|_{H^1} \leq \tilde{C} h \|\mathbf{r}\|_{H^3}. \quad (117)$$

若仅 $\mathbf{r} \in H^2$ ，则需更精细的对偶论证（Aubin-Nitsche 技巧）才能得到 H^1 范数的 $O(h)$ 收敛阶。此处从略，详细证明见 [8]。□

C. 平均曲率流频谱衰减性质的证明

正文第 V-G 节给出了平均曲率流频谱衰减性质的定性描述，本附录给出严格推导。

Lemma. 设 $\mathbf{r}_t$ 为平均曲率流 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = H \mathbf{n}$ 的解，初始地形 $\mathbf{r}_0$ 为高度场 $z = f_0(x, y)$ 且振幅远小于波长。则地形的空间频谱 $\hat{\mathbf{r}}(\omega, t)$ 近似满足

$$\|\hat{\mathbf{r}}(\omega, t)\| \approx \|\hat{\mathbf{r}}(\omega, 0)\| e^{-c|\omega|^2 t}. \quad (118)$$

Proof. 证明分为四步。

第一步：小振幅线性化。设地形为高度场 $z = f(x, y, t)$ ，且 $|f| \ll 1$ ， $|\nabla f| \ll 1$ 。平均曲率流方程(73)可写为：

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{(1 + f_x^2)f_{yy} - 2f_x f_y f_{xy} + (1 + f_y^2)f_{xx}}{1 + f_x^2 + f_y^2}. \quad (119)$$

在小振幅假设下，忽略所有非线性项（ $f_x^2, f_y^2, f_x f_y$ 等高阶小量），分母 $1 + f_x^2 + f_y^2 \approx 1$ ，分子中 $f_x^2 f_{yy}$ 等高阶项亦可忽略，得线性化方程：

$$\frac{\partial f}{\partial t} = f_{xx} + f_{yy} = \Delta f, \quad (120)$$

其中 Δ 为二维 Laplace 算子。

第二步：Fourier 变换。对空间变量 (x, y) 作 Fourier 变换：

$$\hat{f}(\omega, t) = \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y, t) e^{-i(\omega_1 x + \omega_2 y)} dx dy, \quad (121)$$

其中 $\omega = (\omega_1, \omega_2) \in \mathbb{R}^2$ 为波矢， $|\omega|^2 = \omega_1^2 + \omega_2^2$ 。

对线性化方程(120)两边作 Fourier 变换，利用 $\widehat{\Delta f} = -|\omega|^2 \hat{f}$ ，得：

$$\frac{\partial \hat{f}}{\partial t} = -|\omega|^2 \hat{f}. \quad (122)$$

第三步：常微分方程求解。上述方程为关于时间 t 的常微分方程，对每个固定 ω 独立求解：

$$\hat{f}(\omega, t) = \hat{f}(\omega, 0)e^{-|\omega|^2 t}. \quad (123)$$

取模长即得：

$$|\hat{f}(\omega, t)| = |\hat{f}(\omega, 0)|e^{-|\omega|^2 t}. \quad (124)$$

第四步：误差分析。上述推导忽略了非线性项。为估计非线性效应，考虑完整方程与线性化方程的差。设 $f = f_L + \varepsilon f_N$ ，其中 f_L 满足线性方程， ε 为小参数。代入原方程并保留至一阶可得非线性项贡献的方程。标准理论表明，在有限时间区间内，非线性解与线性化解的偏差可由 εe^{Ct} 控制。对小振幅初始条件，线性近似在短时间有效。对长时间演化，非线性效应不可忽略，但频谱衰减的定性行为仍保持指数衰减形式，衰减常数与 $|\omega|^2$ 成正比。□

D. 体积保持平均曲率流守恒性的证明

正文第V-E节给出了体积保持平均曲率流保持体积的性质，本附录给出严格证明。

Proposition. 设 $\mathbf{r}_t$ 为体积保持平均曲率流

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = (H - \bar{H})\mathbf{n} \quad (125)$$

的解，其中 $\bar{H} = \frac{\int_{\Omega} H dA}{\int_{\Omega} dA}$ 为全局平均曲率。则曲面包围的体积 $V(t) = \frac{1}{3} \int_{\Omega} \langle \mathbf{r}, \mathbf{n} \rangle dA$ 满足 $\frac{dV}{dt} = 0$ 。

Proof. 证明分为三步。

第一步：体积变化率公式。对封闭曲面，包围的体积可表示为：

$$V(t) = \frac{1}{3} \int_{\Omega} \langle \mathbf{r}, \mathbf{n} \rangle dA. \quad (126)$$

对时间求导：

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{3} \int_{\Omega} \left(\left\langle \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t}, \mathbf{n} \right\rangle + \langle \mathbf{r}, \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial t} \rangle \right) dA + \frac{1}{3} \int_{\Omega} \langle \mathbf{r}, \mathbf{n} \rangle \frac{\partial}{\partial t} (dA). \quad (127)$$

第二步：各项计算。首先，由演化方程(125)，第一项为：

$$\left\langle \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t}, \mathbf{n} \right\rangle = H - \bar{H}. \quad (128)$$

其次，法向量变化率 $\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial t}$ 与切向量分量有关。由 Weingarten 公式和演化方程可导出：

$$\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial t} = -\nabla(H - \bar{H}), \quad (129)$$

其中 ∇ 为曲面梯度。因此 $\langle \mathbf{r}, \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial t} \rangle = -\langle \mathbf{r}, \nabla(H - \bar{H}) \rangle$ 。

第三，面积元变化率由(72)给出：

$$\frac{\partial}{\partial t} (dA) = -2H(H - \bar{H})dA. \quad (130)$$

代入得：

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \frac{1}{3} \int_{\Omega} ((H - \bar{H}) - \langle \mathbf{r}, \nabla(H - \bar{H}) \rangle) dA \\ &\quad - \frac{2}{3} \int_{\Omega} \langle \mathbf{r}, \mathbf{n} \rangle H(H - \bar{H}) dA. \end{aligned} \quad (131)$$

第三步：散度定理与化简。对第二项应用散度定理（曲面积分与体积分的关系）：

$$\int_{\Omega} \langle \mathbf{r}, \nabla(H - \bar{H}) \rangle dA = \int_{\Omega} \nabla \cdot ((H - \bar{H})\mathbf{r}) dA - 2 \int_{\Omega} (H - \bar{H})H dA. \quad (132)$$

其中用到了 $\nabla \cdot \mathbf{r} = 2$ （在曲面上）。代入原式：

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \frac{1}{3} \int_{\Omega} (H - \bar{H}) dA - \frac{1}{3} \left(\int_{\Omega} \nabla \cdot ((H - \bar{H})\mathbf{r}) dA - 2 \int_{\Omega} (H - \bar{H})H dA \right) \\ &\quad - \frac{2}{3} \int_{\Omega} \langle \mathbf{r}, \mathbf{n} \rangle H(H - \bar{H}) dA. \end{aligned} \quad (133)$$

由散度定理， $\int_{\Omega} \nabla \cdot ((H - \bar{H})\mathbf{r}) dA = 0$ （封闭曲面边界无贡献）。且 $\int_{\Omega} (H - \bar{H}) dA = 0$ 由 $\bar{H}$ 定义。故

$$\frac{dV}{dt} = \frac{2}{3} \int_{\Omega} (H - \bar{H})H dA - \frac{2}{3} \int_{\Omega} \langle \mathbf{r}, \mathbf{n} \rangle H(H - \bar{H}) dA. \quad (134)$$

注意到 $\int_{\Omega} (H - \bar{H})H dA = \int_{\Omega} (H - \bar{H})^2 dA + \bar{H} \int_{\Omega} (H - \bar{H}) dA = \int_{\Omega} (H - \bar{H})^2 dA$ 。

另一方面，由体积表示公式的另一种形式 $V = \frac{1}{3} \int_{\Omega} \langle \mathbf{r}, \mathbf{n} \rangle dA$ 及 $\frac{dV}{dt} = \int_{\Omega} (H - \bar{H}) dA = 0$ ，可得 $\int_{\Omega} \langle \mathbf{r}, \mathbf{n} \rangle H(H - \bar{H}) dA = \int_{\Omega} (H - \bar{H})^2 dA$ 。代入上式得 $\frac{dV}{dt} = 0$ 。□

E. 评注

本附录详细补全了正文中四个关键定理的证明：Gauss-Codazzi 方程的经典推导、有限元收敛性的 Céa 引理证明、平均曲率流线性化频谱分析以及体积保持流的守恒性证明。这些证明采用了严格的数学语言，补充了正文中因篇幅限制而省略的技术细节。读者可在此基础上进一步推导相关结论或进行数值分析。

F. 术语详解

本附录对正文中使用的微分几何与地形生成相关术语进行系统解释，按概念层级分类阐述，并给出直观的几何解释和在游戏地形生成中的对应意义。

1) 基础概念：流形 (Manifold). 流形是局部同胚于欧氏空间的拓扑空间。二维流形局部类似于平面 $\mathbb{R}^2$ ，是地形曲面的抽象数学模型。在游戏地形中，地表被抽象为一个二维流形，每个点附近都有一个局部坐标系，使得地形在该点附近可视为平坦。

黎曼流形 (Riemannian Manifold). 配备了度量张量的光滑流形。度量张量定义了流形上切向量的内积，从而可以测量曲线的长度、角度和区域的面积。地形作为黎曼流形，其度量张量由第一基本形式给出。

嵌入 (Embedding). 将一个流形光滑地映射到更高维欧氏空间中，且映射是单射且其微分是单射。地形曲面是二维黎曼流形在 $\mathbb{R}^3$ 中的嵌入，要求曲面不自交且每点有定义的切平面。

2) 度量与第一基本形式：度量张量 (Metric Tensor). 记作 g_{ij} ，是定义在曲面上的二阶协变张量场，用于计算切向量的内积：

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = g_{ij} v^i w^j. \quad (135)$$

在游戏地形中，度量张量决定了地形的内蕴距离——即沿地表面行走的实际路程，而非平面投影距离。

第一基本形式 (First Fundamental Form). 曲面的第一基本形式 $I = g_{ij} du^i du^j$ 是度量张量的微分形式表示，完全描述了曲面的内蕴几何。其几何意义包括：

- 曲线的弧长: $ds^2 = g_{ij} du^i du^j$
- 两曲线的夹角: $\cos \theta = \frac{g_{ij} \dot{u}^i \dot{v}^j}{\sqrt{g_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j} \sqrt{g_{ij} \dot{v}^i \dot{v}^j}}$
- 区域面积: $A = \int \sqrt{\det(g)} du^1 du^2$

诱导度量 (Induced Metric). 由嵌入映射 $\mathbf{r}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ 通过拉回欧氏度量得到的度量:

$$g_{ij} = \langle \partial_i \mathbf{r}, \partial_j \mathbf{r} \rangle. \quad (136)$$

这是地形实际具有的度量, 由地形的具体形状决定。

目标度量 (Target Metric). 设计者预设的期望度量张量 g_{ij}^{target} , 表达了地形应具有的内蕴几何特性。例如, 平原区域应具有欧氏度量 $g_{ij} = \delta_{ij}$, 而河谷区域应具有负曲率度量。

3) 曲率概念: **第二基本形式 (Second Fundamental Form).** 记作 h_{ij} , 刻画曲面在三维空间中的弯曲程度, 定义为

$$h_{ij} = \langle \partial_i \mathbf{r}, \mathbf{n} \rangle = -\langle \partial_i \mathbf{r}, \partial_j \mathbf{n} \rangle. \quad (137)$$

第二基本形式描述了曲面偏离其切平面的程度, 是外蕴几何的核心量。

法向量 (Normal Vector). 垂直于曲面的单位向量:

$$\mathbf{n} = \frac{\partial_1 \mathbf{r} \times \partial_2 \mathbf{r}}{\|\partial_1 \mathbf{r} \times \partial_2 \mathbf{r}\|}. \quad (138)$$

在游戏地形中, 法向量用于光照计算、物理碰撞检测和坡度分析。

主曲率 (Principal Curvatures). 曲面在某一点处法曲率的最大值和最小值, 记作 κ_1, κ_2 。它们是第二基本形式相对于第一基本形式的特征值:

$$\det(h_{ij} - \kappa g_{ij}) = 0. \quad (139)$$

主曲率描述了曲面在不同方向上的弯曲程度。

高斯曲率 (Gaussian Curvature). 定义为两个主曲率的乘积:

$$K = \kappa_1 \kappa_2 = \frac{\det(h)}{\det(g)}. \quad (140)$$

高斯曲率是内蕴几何量 (Gauss 绝妙定理), 不依赖于曲面在三维空间中的嵌入方式。在地形中:

- $K > 0$: 山丘顶部、盆地底部 (椭圆点)
- $K = 0$: 山坡、平原、台地 (抛物点或平点)
- $K < 0$: 山口、河谷 (双曲点)

平均曲率 (Mean Curvature). 定义为两个主曲率的平均值:

$$H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = \frac{1}{2} g^{ij} h_{ij}. \quad (141)$$

平均曲率依赖于嵌入方式, 描述了曲面的外蕴弯曲程度。 $H = 0$ 的曲面称为极小曲面, 对应于肥皂泡形状。

法曲率 (Normal Curvature). 沿给定方向 $\mathbf{v} = \dot{u}^i \partial_i \mathbf{r}$ 的曲率:

$$\kappa_n = \frac{h_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j}{g_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j}. \quad (142)$$

法曲率是曲面在该方向上的弯曲程度, 介于两个主曲率之间。

4) **Christoffel 符号与协变导数: Christoffel 符号 (Christoffel Symbols).** 由度量张量的一阶偏导定义:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} \left(\frac{\partial g_{jl}}{\partial u^i} + \frac{\partial g_{il}}{\partial u^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial u^l} \right). \quad (143)$$

Christoffel 符号不是张量, 它们描述了曲面上切向量沿坐标线如何变化, 是协变导数的连接系数。

协变导数 (Covariant Derivative). 曲面上向量场的导数, 考虑了曲面的弯曲:

$$\nabla_i X^j = \frac{\partial X^j}{\partial u^i} + \Gamma_{ik}^j X^k. \quad (144)$$

协变导数是曲面上“平行移动”概念的数学基础。

5) **特殊曲线与参数化: 测地线 (Geodesic).** 满足协变导数为零的曲线:

$$\frac{d^2 u^k}{dt^2} + \Gamma_{ij}^k \frac{du^i}{dt} \frac{du^j}{dt} = 0. \quad (145)$$

测地线是曲面上“尽可能直”的曲线, 局部上是最短路径。在地形中, 山脊线和山谷线可近似视为测地线 [6]。

渐近线 (Asymptotic Line). 法曲率为零的方向所对应的曲线:

$$h_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j = 0. \quad (146)$$

在负曲率区域, 存在两族正交的渐近线, 它们是水流侵蚀的优先路径 [3]。

等温坐标 (Isothermal Coordinates). 满足度量张量为共形于欧氏度量的坐标系:

$$g_{ij} = \lambda(u^1, u^2) \delta_{ij}, \quad \lambda > 0. \quad (147)$$

在等温坐标下, Laplace-Beltrami 算子简化为加权 Laplace 算子, 极大简化了偏微分方程的求解 [7]。

6) **可积性条件: Gauss-Codazzi 方程 (Gauss-Codazzi Equations).** 第一基本形式与第二基本形式必须满足的相容性条件:

$$K = \frac{1}{g} \left(\frac{\partial \Gamma_{12}^2}{\partial u^1} - \frac{\partial \Gamma_{11}^2}{\partial u^2} + \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 \right), \quad (148)$$

$$\frac{\partial h_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial h_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^1 h_{11} + (\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) h_{12} - \Gamma_{11}^2 h_{22}, \quad (149)$$

$$\frac{\partial h_{12}}{\partial u^2} - \frac{\partial h_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^1 h_{11} + (\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1) h_{12} - \Gamma_{12}^2 h_{22}. \quad (150)$$

这些方程是曲面存在性的充要条件 (局部) [1]。

Nash 嵌入定理 (Nash Embedding Theorem). 任何黎曼流形均可等距嵌入到足够高维的欧氏空间中 [5]。对于二维流形, 通常需要最多 $\mathbb{R}^{10}$, 但能否嵌入 $\mathbb{R}^3$ 受 Gauss-Codazzi 方程约束。

7) **离散微分几何: 三角网格 (Triangular Mesh).** 由顶点 $\mathcal{V}$ 、边 $\mathcal{E}$ 和面片 $\mathcal{F}$ 组成的分段线性曲面, 是地形在计算机中的常用表示形式。

离散高斯曲率 (Discrete Gaussian Curvature). 定义为角缺陷与 Voronoi 元面积之比:

$$K(v_i) = \frac{2\pi - \sum_j \theta_j}{\frac{1}{3} \sum_{T \in \mathcal{N}(v_i)} \text{Area}(T)}. \quad (151)$$

这是连续高斯曲率在网格上的自然离散化 [11]。

离散平均曲率 (Discrete Mean Curvature). 由余切权重的 Laplace-Beltrami 算子给出:

$$\Delta_g \mathbf{r}(v_i) = \frac{1}{2A_i} \sum_{v_j \in \mathcal{N}(v_i)} (\cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij}) (\mathbf{r}(v_j) - \mathbf{r}(v_i)). \quad (152)$$

其长度近似于平均曲率, 方向指向法向 [11]。

离散外微分 (Discrete Exterior Calculus). 将微分形式、外微分和霍奇星算子定义在网格上, 使得 Stokes 定理等连续结果在离散情形下保持精确成立 [7]。

8) 变分法与几何流: **能量泛函 (Energy Functional).** 将地形生成问题转化为极小化问题的目标函数:

$$E[\mathbf{r}] = \int_{\Omega} \|g_{ij}^{\text{induced}} - g_{ij}^{\text{target}}\|^2 dA + \lambda \int_{\Omega} (H - H_0)^2 dA + \mu \int_{\Omega} K^2 dA. \quad (153)$$

第一项度量偏差, 第二项曲率控制, 第三项正则化 [8]。

Euler-Lagrange 方程 (Euler-Lagrange Equation). 能量泛函极值点满足的偏微分方程:

$$\Delta_g^2 \mathbf{r} + \mathcal{A}(\mathbf{r}, \nabla \mathbf{r}, \nabla^2 \mathbf{r}) = \mathbf{0}. \quad (154)$$

这是地形生成问题的连续数学表述。

Ricci 流 (Ricci Flow). 通过演化度量驱动曲率向目标值收敛的几何流:

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2(K - K_{\text{target}})g_{ij}. \quad (155)$$

用于调整地形的内蕴曲率分布 [12], [13]。

平均曲率流 (Mean Curvature Flow). 曲面沿法向以平均曲率速度运动的演化方程:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = H\mathbf{n}. \quad (156)$$

用于模拟地表演化过程和平滑细节 [14]。

9) 地形特征术语: **可展曲面 (Developable Surface).** 高斯曲率处处为零的曲面, 可展开到平面而不产生伸缩。包括柱面、锥面和切线曲面。对应游戏中的平原、台地、道路等区域。

山脊线 (Ridge Line). 地形上沿某一主曲率方向达到局部极大值的曲线, 可近似视为测地线 [6]。构成山脉的骨架。

河谷 (Valley). 负曲率区域, 存在两族渐近线, 水流沿渐近方向侵蚀形成河网 [3]。

分形噪声 (Fractal Noise). 基于分形几何的程序化地形生成方法, 如 Perlin 噪声、中点位移法等 [15], [18]。虽能产生自然感纹理, 但缺乏几何一致性。

侵蚀模拟 (Erosion Simulation). 通过求解扩散方程模拟水力侵蚀、热力侵蚀等地质过程的算法 [19], 能增强地形真实感但计算成本高。

10) 函数空间与收敛性: **Sobolev 空间 (Sobolev Space).** 记作 $H^k(\Omega)$, 包含直到 k 阶弱导数均属于 L^2 的函数。 H^2 空间是四阶 PDE 解的自然函数空间。

Céa 引理 (Céa's Lemma). 有限元解与真解在能量范数下的误差不超过真解与有限元空间的最佳逼近误差。是有限元收敛性分析的基础 [8]。

Voronoi 元面积 (Voronoi Area). 顶点在网格中的对偶区域面积, 用于离散曲率计算中的面积权重 [11]。

11) 符号表: 为便于读者查阅, 将正文中使用的常用符号汇总如下:

符号	含义
$\mathbf{r}$	嵌入映射
u^1, u^2	曲线坐标
g_{ij}	第一基本形式 (度量张量)
g^{ij}	度量张量的逆
h_{ij}	第二基本形式
$\mathbf{n}$	单位法向量
Γ_{ij}^k	Christoffel 符号
K	高斯曲率
H	平均曲率
κ_1, κ_2	主曲率
κ_n	法曲率
Ω	参数域
$\partial\Omega$	参数域边界
dA	面积元
Δ_g	Laplace-Beltrami 算子
∇	协变导数
$\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathcal{F}$	网格顶点、边、面片
$E[\mathbf{r}]$	能量泛函
t	演化时间

G. 业界成熟的地形生成算法综述

本附录对游戏产业和计算机图形学领域中成熟的地形生成算法进行系统综述, 从几何约束视角审视各算法的优缺点, 并探讨它们与本文理论框架的关联。附录旨在为游戏开发者提供算法选择的参考, 同时揭示现有算法与黎曼流形约束理论之间的差距与可能的结合点。

1) 程序化生成算法: 程序化生成算法是最早应用于游戏地形生成的技术, 其核心思想是通过数学函数和噪声算法自动产生地形高度场, 无需人工逐点编辑。分形噪声法基于 Mandelbrot 提出的分形几何理论 [15], 将地形视为具有自相似特性的随机过程。最经典的实现是 Perlin 噪声, 由 Ken Perlin 于 1985 年提出的梯度噪声算法, 通过叠加多个频率和振幅不同的噪声层生成自然感地形, 其数学形式为 $f(x, y) = \sum_{i=0}^{n-1} \text{noise}(2^i x, 2^i y)/2^i$ 。Perlin 噪声在《Minecraft》等游戏中广泛应用, 视觉自然但缺乏地质意义上的几何约束, 常出现曲率分布不合理的区域。Simplex 噪声是 Perlin 为解决高维计算效率问题提出的改进算法, 计算复杂度从 $O(2^n)$ 降至 $O(n^2)$, 在《无人深空》等大规模宇宙生成游戏中广泛应用。中点位移法由 Fournier 等人 [18] 提出, 是一种递归细分算法, 通过不断细分网格并随机扰动中点生成地形, 算法简单高效但会产生明显的“折痕”伪影。菱形-方形算法是中点位移法在正方形网格上的变体, 通过交替执行“菱形步”计算正方形中心和“方形步”计算菱形中心生成高度场, 该算法在《沙丘 II》等早期游戏中广泛应用但会产生各向异性伪影。傅里叶合成法通过构造满足指定功率谱密度的随机相位场, 经傅里叶逆变换生成地形, 该方法可精确控制地形的频谱特性但计算复杂度高, 难以实现局部编辑。

从几何约束视角审视, 程序化生成算法完全忽略了本文第 II 节阐述的黎曼流形约束。它们生成的高度场 $z = f(x, y)$ 对应的度量张量(5)几乎必然违反 Gauss-Codazzi 可积性条件, 导致高斯曲率分布不符合地质规律, 可展区域如平原出现不应有的弯曲, 山脊线不满足测地线性质等几何缺陷。

2) 物理侵蚀模拟算法: 物理侵蚀模拟通过求解地质过程的偏微分方程, 使初始地形在虚拟水文、风力、热力作用下演化, 从而增强真实感。水力侵蚀由 Musgrave 等人 [19] 开创性地引入计算机图形学, 该算法模拟水流携带沉积物、侵蚀高地、沉积低地的过程, 其核心方程为水流连续性方程和沉积物输运方程。热力侵蚀模拟重力作用下松散物质沿斜坡下滑的过程, 由扩散方程 $\partial z / \partial t = \kappa \nabla^2 z$ 描述, 使陡坡趋于平缓, 形成山麓堆积。风蚀模拟风力携带颗粒对地表的磨蚀和搬运作用, 通常与风向和颗粒轨迹耦合求解, 计算复杂度较高。粒子法侵蚀使用大量粒子代表水流或风, 每个粒子携带水量、沉积物等属性, 与地形交互, 该方法物理直观但计算量大, 多用于离线渲染。

侵蚀模拟算法生成的曲面在统计意义上更接近真实地形, 但仍缺乏严格的几何约束。侵蚀过程倾向于在负曲率区域形成河谷, 符合第 III-B 节的理论预测, 但缺乏对渐近线方向的精确控制。长期侵蚀使曲面趋于极小曲面即 $H = 0$, 这与第 V-D 节平均曲率流的理论一致, 但侵蚀模型通常不保证体积守恒。此外, 算法本质上是高度场演化, 无法处理洞穴、悬垂等非高度场地形。

3) 基于样例的地形合成: 基于样例的方法从真实数字高程模型中学习地形统计特征, 通过纹理合成技术生成具有相似特征的新地形。纹理合成法将地形视为高度场纹理, 采用图像纹理合成技术如 Efros-Leung 算法从样例地形中复制块并拼合成新地形, 该算法能保持局部纹理特征但全局结构缺乏连贯性。基于补丁的合成由 Gain 等人 [17] 提出, 将地形切割为重叠补丁, 通过图割技术优化补丁接缝, 生成无缝衔接的新地形, 该算法能保留样例的地形特征但补丁边界处的几何连续性仍是挑战。统计模型法从数字高程模型中提取地形的高程统计分布、坡度分布、曲率分布等特征, 通过随机场采样生成符合这些统计特性的地形, 常用模型包括高斯过程、马尔可夫随机场等。近年来, 深度学习方法被用于地形生成, 生成对抗网络和变分自编码器通过学习真实数字高程模型的分布, 生成视觉逼真的新地形, 但深度学习方法缺乏对生成结果的几何控制能力, 且训练需要大规模数据集。

基于样例的方法继承了样例地形的几何特性, 若训练数据来自真实地形, 则生成结果在统计意义上满足 Gauss-Codazzi 方程, 但合成过程通常不显式施加几何约束, 可能导致局部区域违反可积性条件, 不同样例块拼接处易出现几何不连续, 且难以实现用户指定的特征约束如指定山脊线位置。

4) 商业化游戏引擎的地形系统: 主流游戏引擎提供了成熟的地形生成与编辑工具, 体现了业界当前的技术水平。Unity 引擎内置地形系统支持基于高度图的程序化生成、基于笔刷的手动雕刻、基于物理的侵蚀模拟以及基于样条的道路和河流工具, 但 Unity 地形的底层表示仍是高度场, 无法处理悬垂结构, 且缺乏对曲率的直接控制。Unreal Engine 的地形系统类似 Unity, 支持高度图导入和分层材质, 其最新引入的 World Partition 技术支持大规模开放世界地形流式加载, 但几何表示仍为高度场。SideFX Houdini 是过程化生成领域的标杆工具, 被广泛用于 AAA 游戏资产制作, 其基于节点的工作流允许艺术家构建复杂的地形生成网络, 集成了多种噪声生成器、基于物理的侵蚀求解器、基于流的河网生成和基于曲率的特征提取, Houdini 支持生成悬垂结构和洞穴, 但仍缺乏对黎曼度量的显式约束。World Machine 是专业地形生成软件, 专注于高度场地形生成, 提供丰富的侵蚀滤镜、河流生成工具和地形分层合成功能, 被广泛用于电影和游戏前期

制作, 但其核心仍是高度场操作。Gaea 是较新的专业地形软件, 引入基于节点的侵蚀模拟和地形合成, 支持 GPU 加速, 生成质量较高, 同样基于高度场。

商业引擎的地形系统以实用性和性能为首要目标, 几何约束未被纳入设计考量。所有主流引擎均采用高度场表示, 无法处理洞穴、悬垂等非高度场地形, 缺乏对高斯曲率的直接控制和验证, 侵蚀模拟虽能增强真实感但缺乏第 V-E 节讨论的体积守恒保证, 山脊线、河谷线的生成依赖于美术师手动绘制或侵蚀模拟的间接结果, 而非第 III-C 节的测地线约束。

5) 学术研究与产业应用的差距: 对比本文理论框架与业界现有技术, 可归纳出表示层面、约束层面和控制层面的显著差距。在表示层面, 业界普遍采用高度场表示, 本质上是将地形视为函数 $z = f(x, y)$, 这种表示无法表示悬垂、洞穴等复杂地形, 隐含假设了参数化的度量与欧氏度量一致, 忽略了地形实际度量与平面投影度量的差异, 且无法表达第 III-A 节讨论的可展性约束。在约束层面, 业界算法关注视觉真实性而非几何一致性, 缺乏对 Gauss-Codazzi 方程 (11)-(13) 的验证, 无法保证生成地形满足预设的曲率分布, 侵蚀模拟虽定性符合自然规律但定量上不满足体积守恒等几何约束。在控制层面, 美术师通过海拔笔刷控制地形, 而非通过曲率或度量, 难以精确控制山脊线走向, 难以生成具有指定曲率特征的区域, 且缺乏第 II-G 节讨论的几何流控制工具。

6) 与本文理论的潜在结合点: 尽管存在上述差距, 业界成熟技术与本文理论框架之间存在若干有前景的结合点。现有侵蚀模拟算法可在求解过程中加入第 V-E 节的体积保持约束, 确保侵蚀过程物质守恒, 同时可引入渐近线引导的水流方向控制, 使河谷形成更符合几何理论。对程序化生成的高度场, 可应用第 II-E 节的变分模型进行后处理优化, 强制其满足预设的度量约束或曲率约束, 相当于在现有流程末端增加“几何校正”步骤。在现有地形编辑器中可集成测地线求解器 [7], 允许美术师绘制关键山脊线, 算法自动生成满足测地线约束的地形, 大幅提升山脉走向的控制能力。可发展新型交互工具, 允许美术师直接绘制期望的高斯曲率分布 $K_{\text{target}}(x, y)$, 系统通过求解第 V-B 节的 Ricci 流或第 II-E 节的变分问题生成符合曲率要求的地形。Crane 等人 [7] 的离散外微分框架具有精确保持几何定理的特性, 可集成到游戏引擎中, 为地形编辑提供曲率计算、测地线追踪、拉普拉斯平滑等基础几何算子。第 V-G 节的几何流频谱衰减性质可为地形的细节层次控制提供理论依据, 同一地形在不同演化时间下的版本可作为不同距离的 LOD, 实现几何一致的平滑过渡。

7) 未来发展趋势: 基于上述分析, 可展望业界地形生成技术的未来发展趋势。随着硬件性能提升, 体积地形逐渐得到应用, 能够表示洞穴、悬垂等复杂结构, 体积表示与黎曼流形理论的结合将是未来研究方向。美术师的交互范式将从“推拉海拔”演变为“绘制曲率”, 底层算法负责求解满足曲率约束的地形, 这需要将本文第 IV 节的理论转化为直观的用户界面。程序化生成将不再是纯粹的随机过程, 而是在满足 Gauss-Codazzi 方程的前提下进行随机采样, 这要求生成算法内置几何约束求解器。随着 GPU 计算能力的提升, Ricci 流、平均曲率流等几何流方法有望实现实时求解, 为美术师提供动态的地形演化控制工具。深度学习方法可从真实地形数据中学习度量和曲率的统计分布, 生成的样本天然满足几何约束, 但需确保生成网络在推理阶段不违反可积性条件, 这是当前研究的难点。